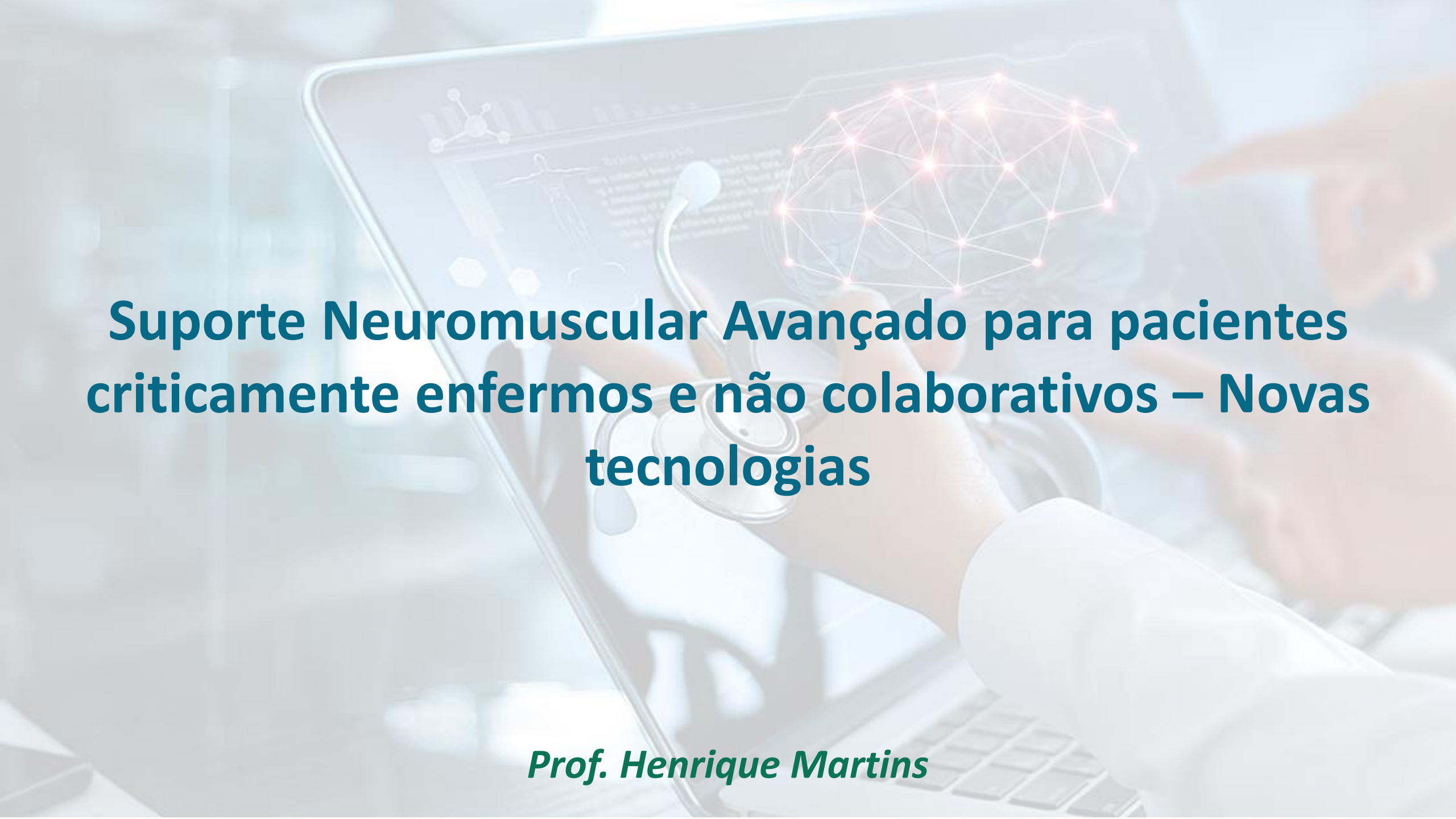




**Saúde é o nosso
melhor estímulo.**



The background image is a composite. It shows a doctor in a white lab coat using a stethoscope on a patient's arm. In the foreground, a tablet displays medical data, including a bar chart and a diagram of a human figure. Overlaid on the tablet is a glowing neural network graphic with red nodes and white lines. The text is centered over this image.

Suporte Neuromuscular Avançado para pacientes criticamente enfermos e não colaborativos – Novas tecnologias

Prof. Henrique Martins



Prof. Henrique Martins

PhD Engenharia Biomédica e Neurociência

Professor DEE

Professor PPGEE e PPGN

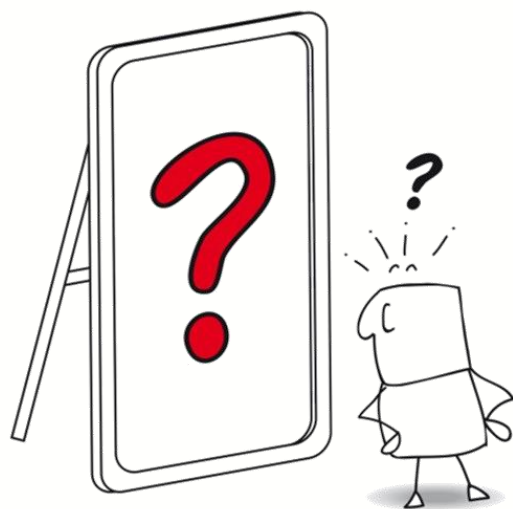
Vice-diretor EE UFMG

Pesquisador LEB – LABBIO

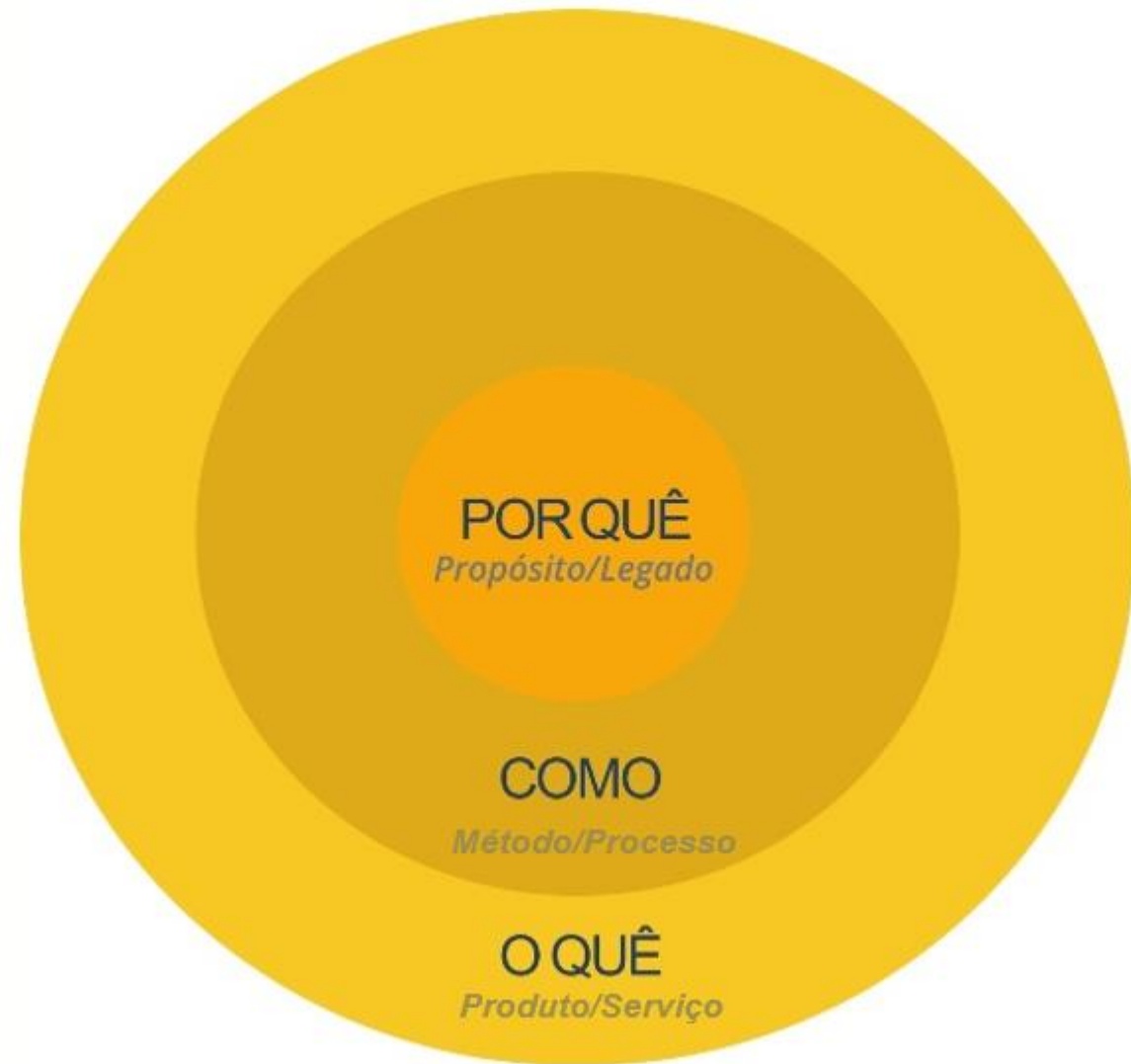
Pesquisador LIRMM – Universidade Montpellier-FR

Visuri – Founder – Scientific Adviser





ALWAYS BE USEFUL



O que te motiva?



Busca pelo Conhecimento

Parte Teórica

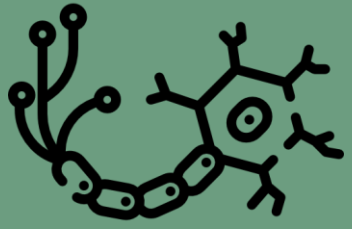
- Sistemas Nervoso Periférico: Eferente e Aferente
- Eletroestimulação Transcutânea
 - NMES – Estimulação Elétrica Neuromuscular (FES), Nervo Frênico
 - Neuromodulação – Somatossensorial (TENS), Nervos Vago
- Novas Tecnologias: Eletroestimuladores - USUP
- Aplicações – Evidências Científicas
- Resultados - Cases



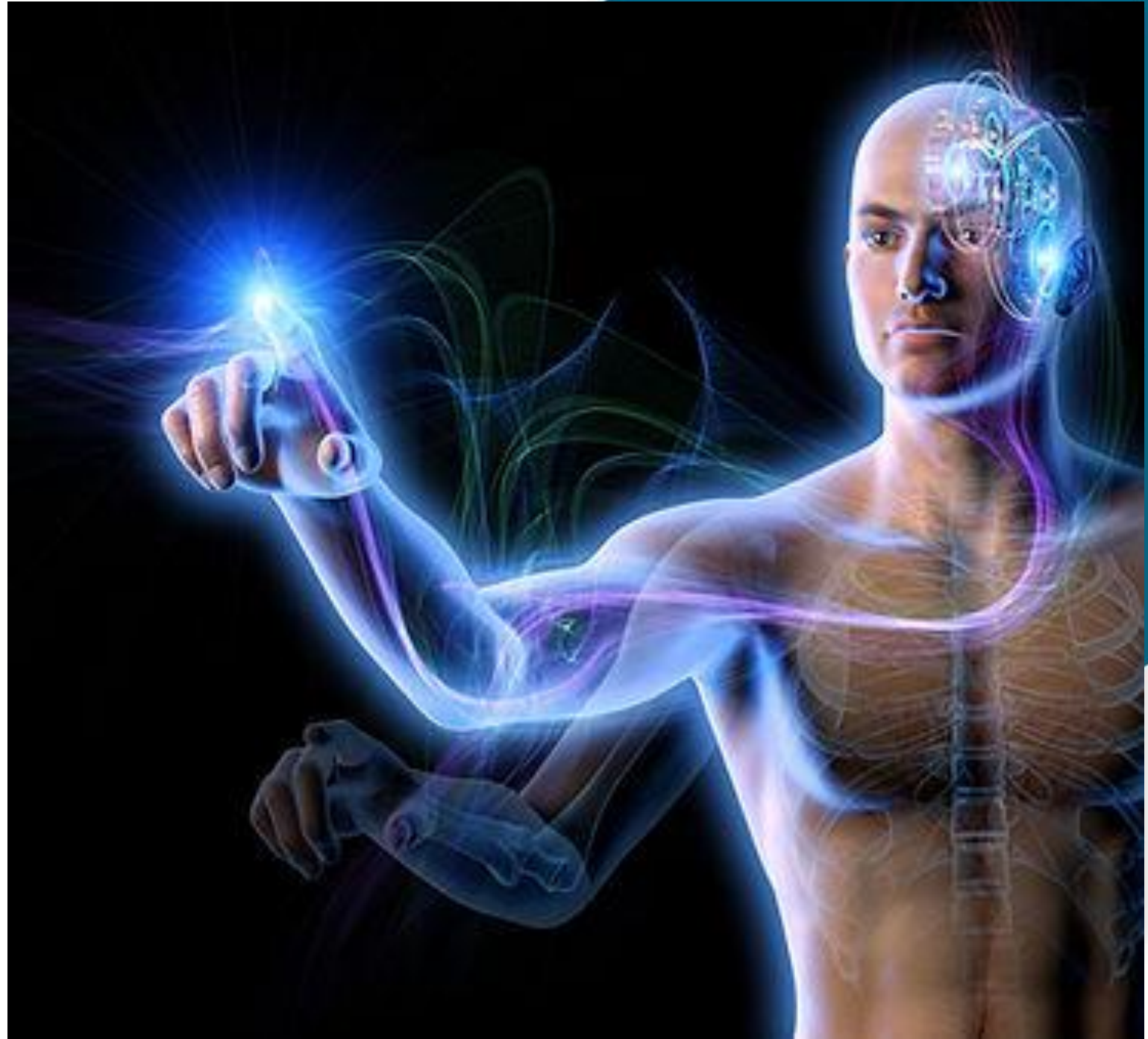
Busca pelo Conhecimento

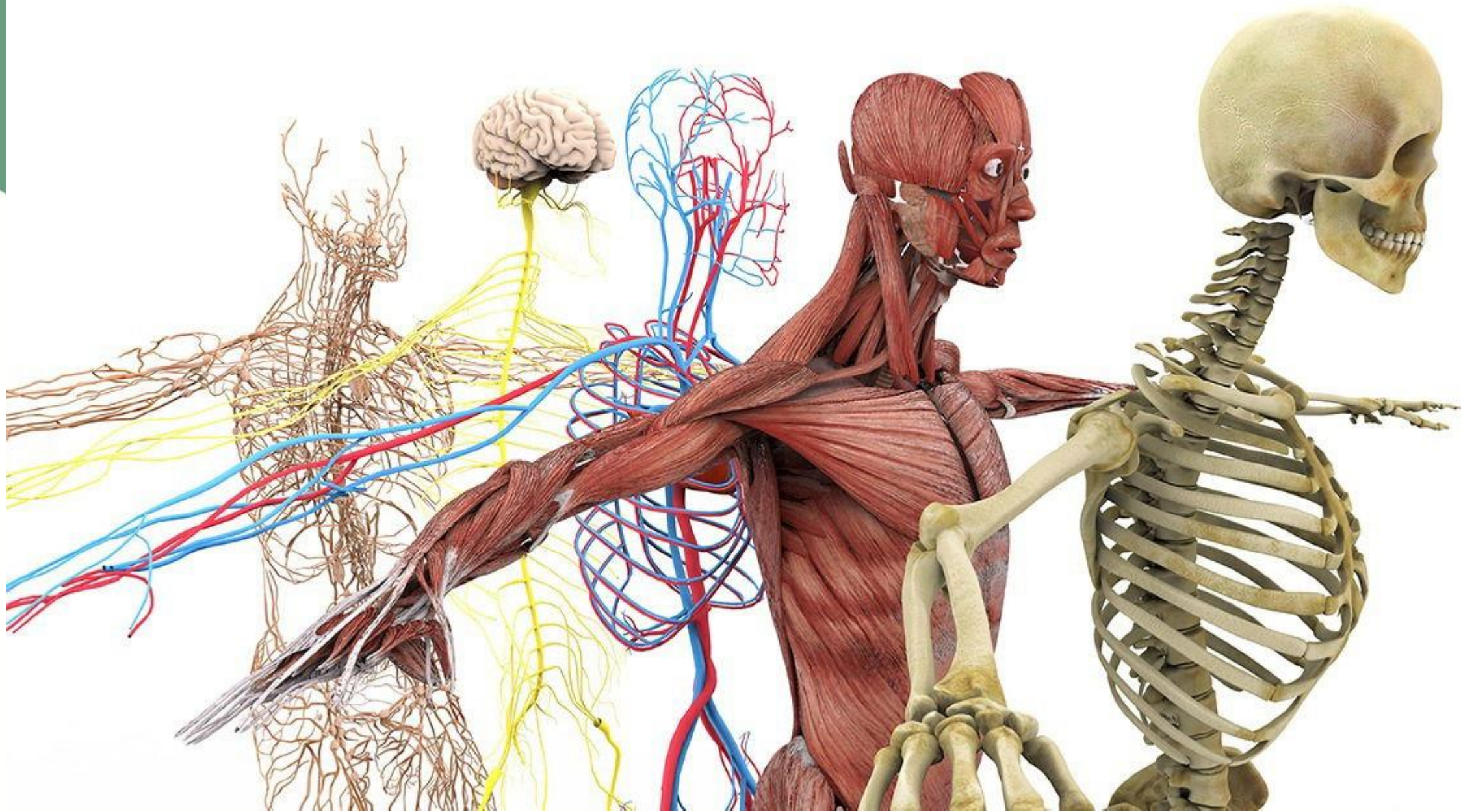
Parte Prática

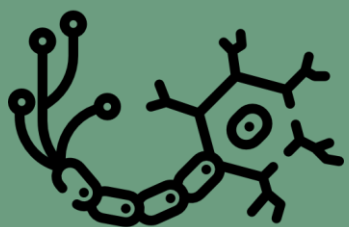
- Navegando pelo Recare: Telas, Protocolos e Features
- Localização de Ponto Motor
- Avaliação da Excitabilidade Neuromuscular – TEDE
- Curva Intensidade x Duração
- Contração Evocada – tipos, parametrização e ação fisiológica
- Monitorização Horizontal – Navegando pelas telas do Vision.



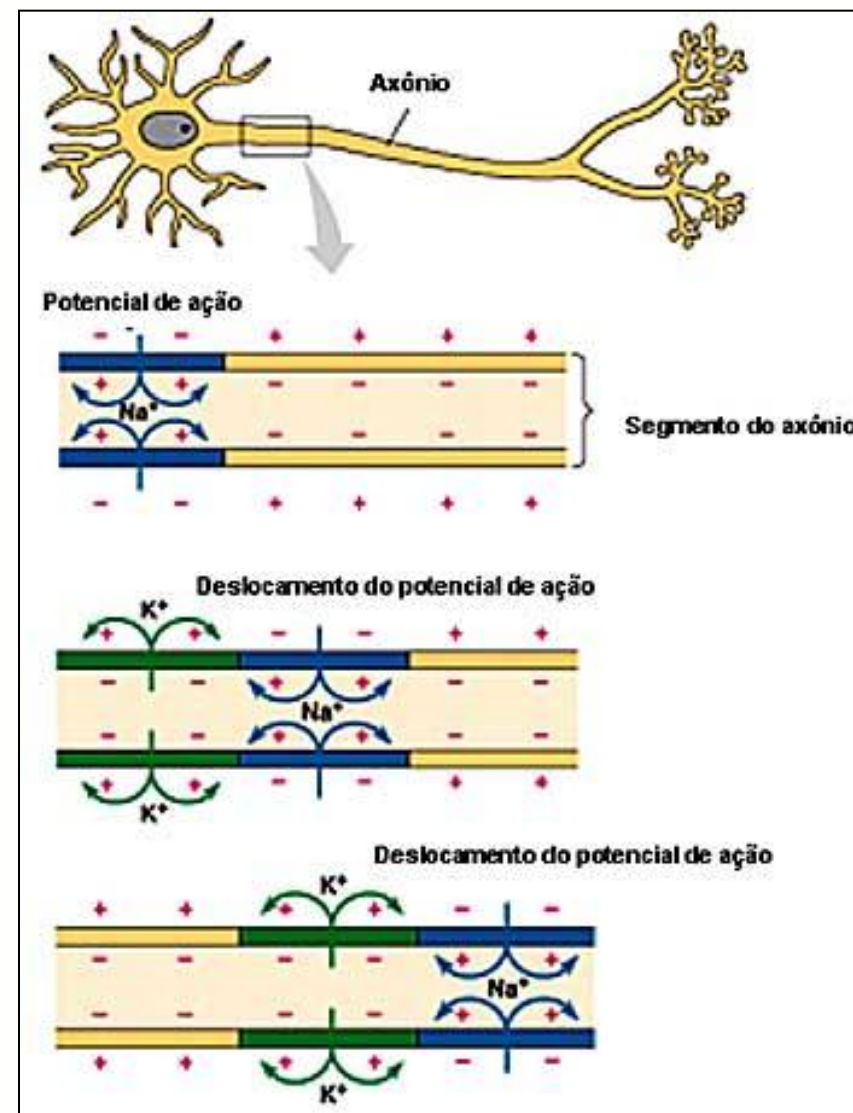
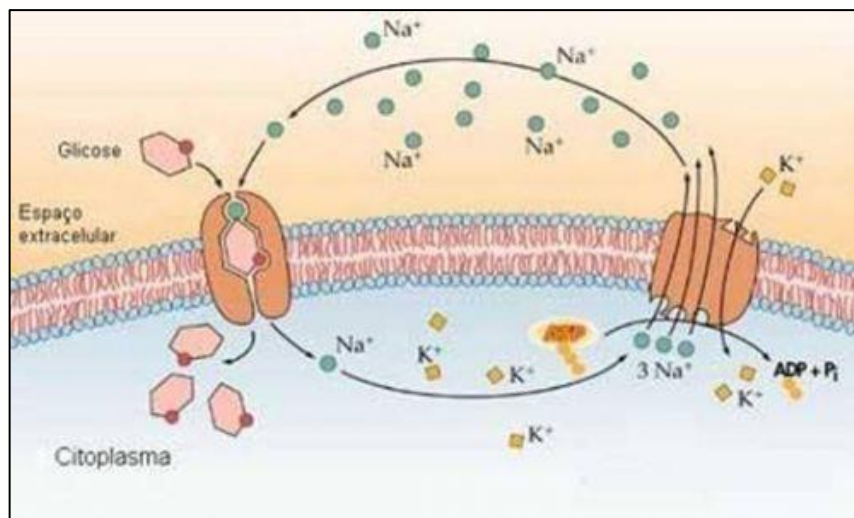
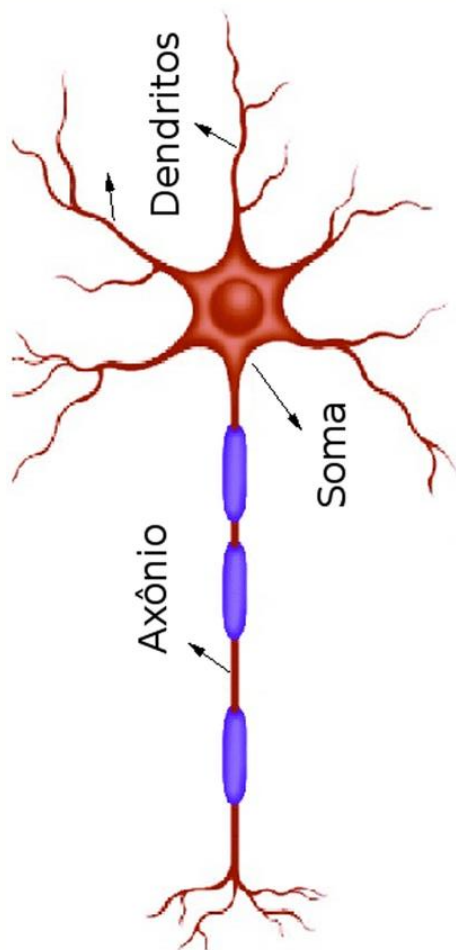
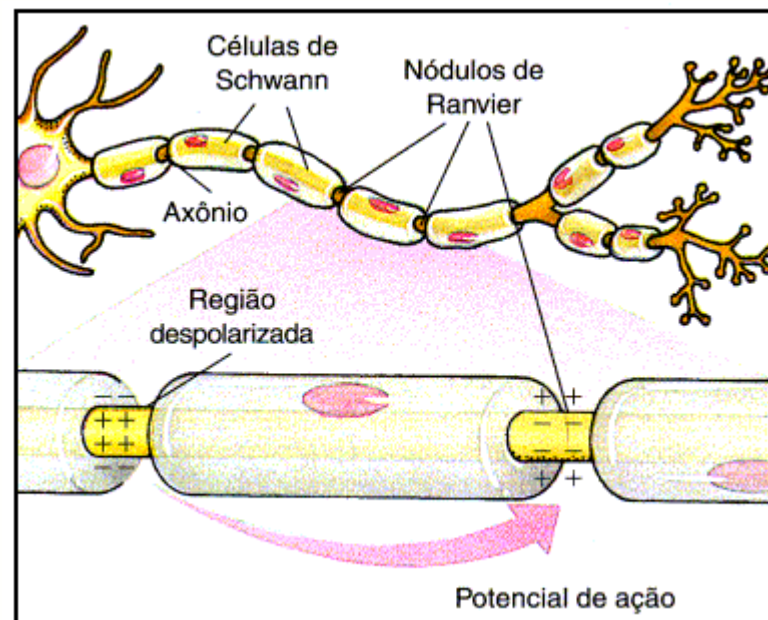
Sistema Neuromuscular

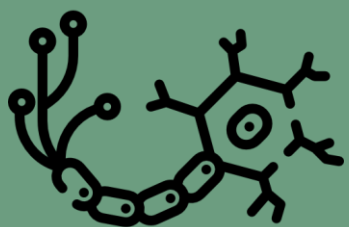




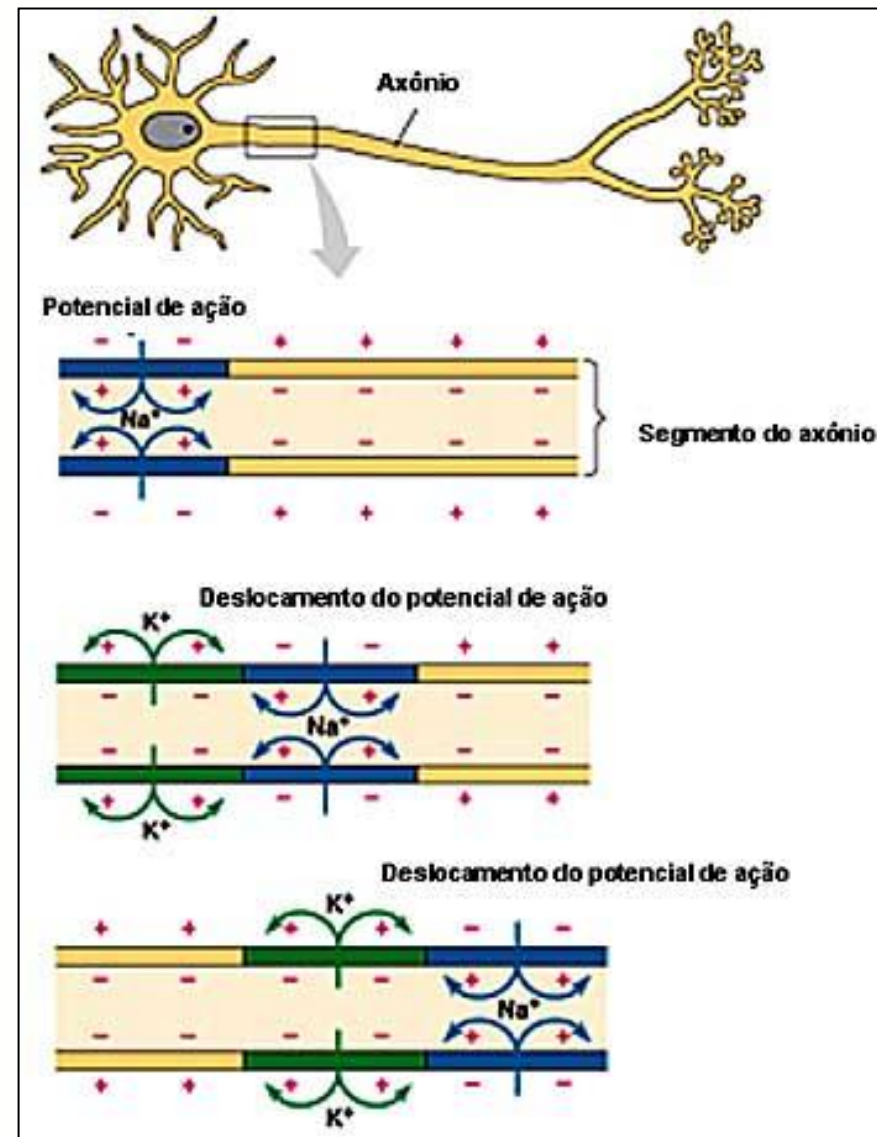
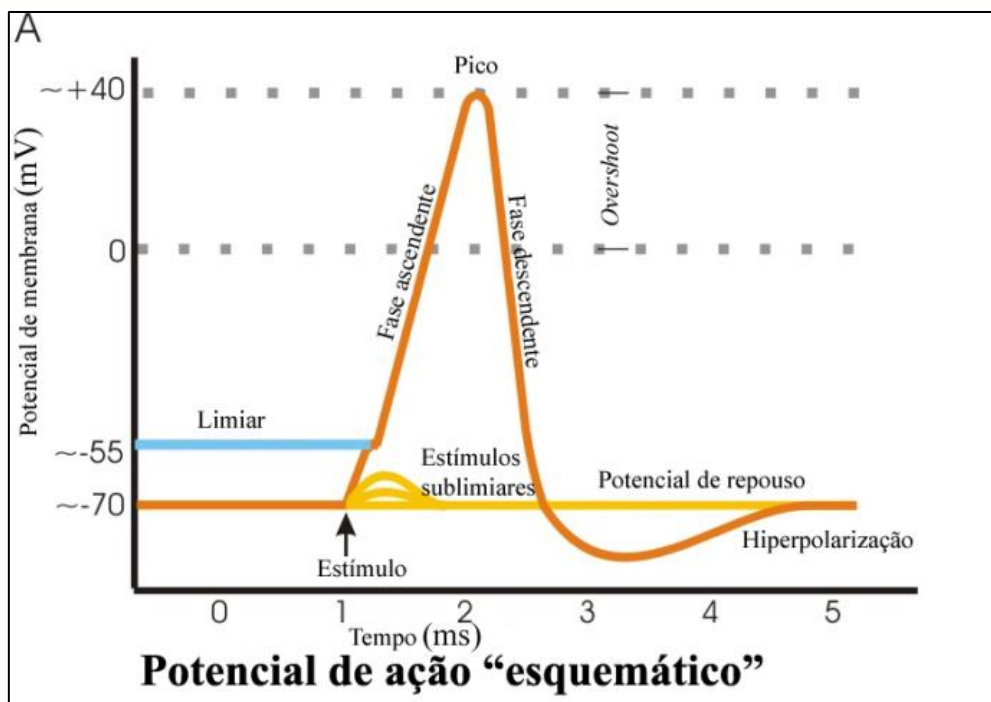


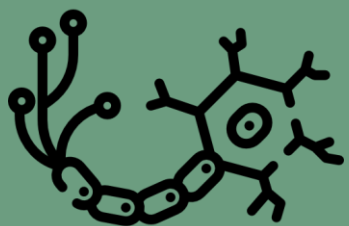
Neurônio





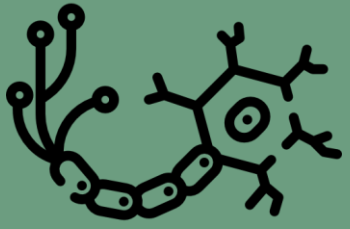
Neurônio





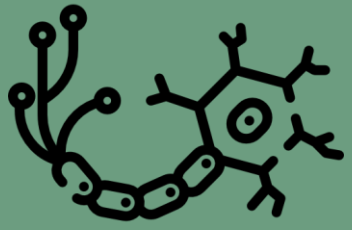
Sistema Nervoso Eferente



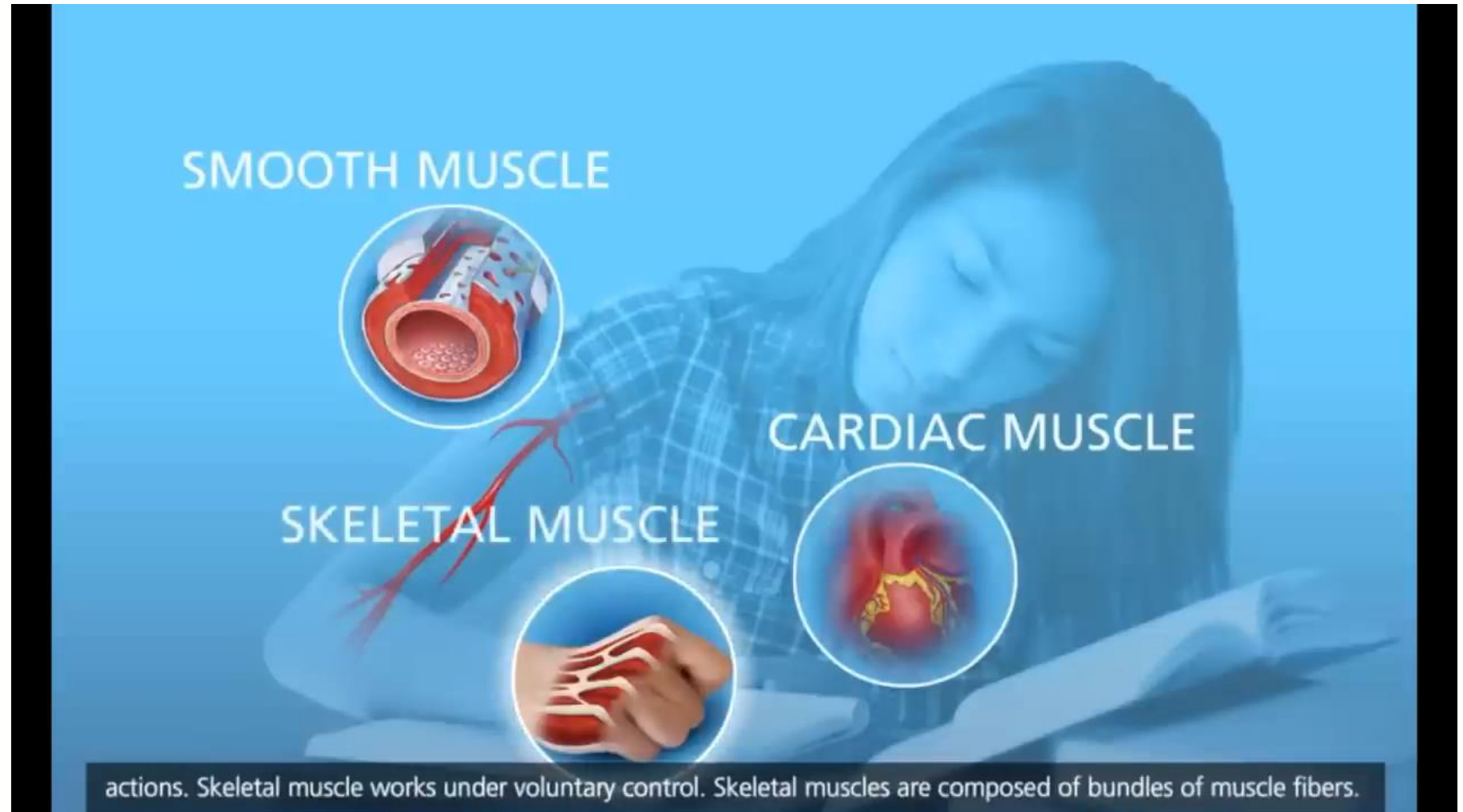


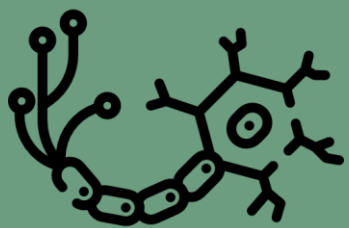
Junção Neuromuscular – Placa Motora





Contração Muscular





Contração Muscular





Pediatria

DEVELOPMENTAL MEDICINE & CHILD NEUROLOGY

SCOPING REVIEW

Neuromuscular electrical stimulation for motor recovery in pediatric neurological conditions: a scoping review

DEREK YAN¹  | RACHEL VASSAR² 

¹ Winston Churchill High School, Potomac, MD; ² Department of Neurology, Division of Pediatric Neurology, University of California San Francisco, San Francisco, CA, USA.

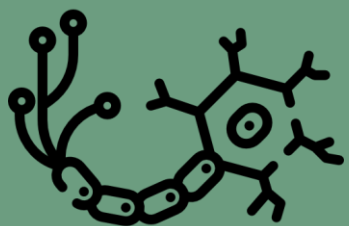
Conclusion: TEMS was an effective and safe treatment for musculoskeletal impairments and cardiorespiratory performance in children with neurological disorders. Although the physiopathology is different in outpatients, an individualized protocol with TEMS might be promising for preventing PICUAW. Its effectiveness, however, deserves further investigation.



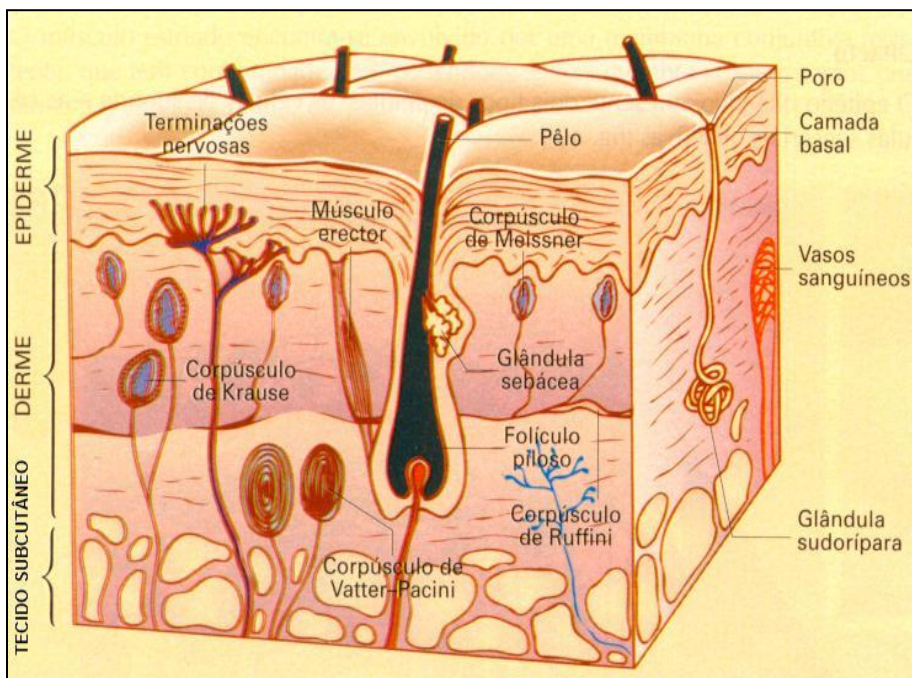


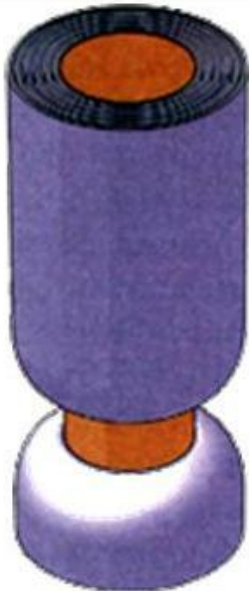
TRATAMENTO SNA PEDIÁTRICOS – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

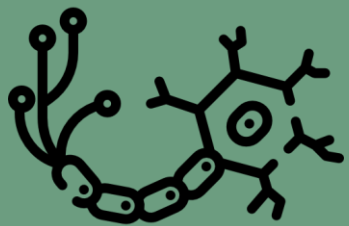
Patologia	Título	Local	Data de Publicação	Desfecho	Resultado
Fraqueza Muscular	<u>Neuromuscular electrical stimulation for motor recovery in pediatric neurological conditions: a scoping review</u>	Revisão Sistemática: N/A	2021	Força	Melhorias para os métodos de terapia tradicional para melhoria de força.
Distúrbios Neurológicos Crônicos	<u>Neuromuscular Electrical Stimulation Improves Muscle Strength, Biomechanics of Movement, and Functional Mobility in Children With Chronic Neurological Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis</u>	Revisão Sistemática: Madrid & Rio Grande do Sul	2021	Força muscular, biomecânica do movimento, mobilidade funcional	Melhora da força muscular, biomecânica do movimento e mobilidade funcional.
Paralisia Cerebral Espástica	<u>Effectiveness of neuromuscular electrical stimulation in improving mobility in children with cerebral palsy: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials</u>	Taipei	2023	Mobilidade e segurança	Melhoria na mobilidade, particularmente nas funções de ficar em pé, correr e pular, e é segura para crianças com paralisia cerebral espástica.
Reabilitação Precoce Após Cirurgia Ortopédica de Membros Inferiores.	<u>Neuromuscular Electrical Stimulation to Immobilized Lower Extremities Directly Following Orthopaedic Surgery in Three Children with Cerebral Palsy: A Case Series</u>	USA	2021	Caminhada, Escala de Função Motora (MFS), reabilitação	Melhorias no teste de caminhada de seis minutos (6MWT). Ganhos na Escala de Função Motora (MFS - Motor Function Scale) e na Medida de Função Motora Grossa (GMFM-66). Entrega de reabilitação precoce após cirurgia ortopédica de membros inferiores.
Paralisia Cerebral Espástica Unilateral	<u>Neuromuscular electrical stimulation & assisted gait increases muscle strength and volume in children with unilateral spastic cerebral palsy</u>	Australia	2016	Volume muscular, força muscular, volume gastrocnêmio	Aumento no volume e a força muscular dos dorsiflexores do tornozelo estimulados. Aumento no volume gastrocnêmio
Disfagia	<u>109 Effectiveness of Neuromuscular Electrical Stimulation for Children with Dysphagia: A Systematic Review</u>	Revisão Sistemática: N/A	2021	Deglutição	Melhoria na função de deglutição em crianças com disfagia
Deficiências Musculoesqueléticas e Desempenho Cardiorrespiratório em Crianças com Distúrbios Neurológicos	<u>Is transcutaneous electrical muscle stimulation an alternative for preventing acquired muscle weakness in the pediatric intensive care unit? A scoping review</u>	Revisão Sistemática: Brasil	2019	Deficiências musculoesqueléticas, desempenho cardiorrespiratório	Tratamento eficaz e seguro para deficiências musculoesqueléticas e melhoria no desempenho cardiorrespiratório
Punção do Calcanhar Neonatal	<u>Safety of Noninvasive Electrical Stimulation of Acupuncture Points During a Routine Neonatal Heel Stick</u>	USA	2013	Dor	Redução da dor sem causar efeitos adversos. Proporciona analgesia de forma segura quando aplicada sob condições controladas e com monitoramento adequado.
Constipação	<u>Non-pharmacologic approach to pediatric constipation</u>	USA	2021	Constipação	Resolução da constipação pediátrica
Sono e Constipação	<u>Application of non-invasive neuromodulation in children with neurodevelopmental disorders to improve their sleep quality and constipation</u>	Spain	2023	Sono e constipação	Melhora na qualidade do sono e na constipação



Sistema Nervoso Aferente



Nomenclatura	A α Grupo I	A β II	A δ III	C IV
				
Diâmetro(μm)	13-20	6-10	1-5	0,2-1,5
Velocidade (m/s)	80 a 120	35 a 75	5 a 30	0,5 a 2
Receptores Sensoriais	Proprioceptores Músculos Esqueléticos	Mecanorreceptores da Pele	Dor, Temperatura	Dor, Temperatura Vibração



Sistema Nervoso Aferente

neurotech.



Problema



Imobilidade Severa





Polineuropatia Doente Crítico

Atrofia Muscular

Atrofia Muscular

Desordens na Excitabilidade Neuromuscular

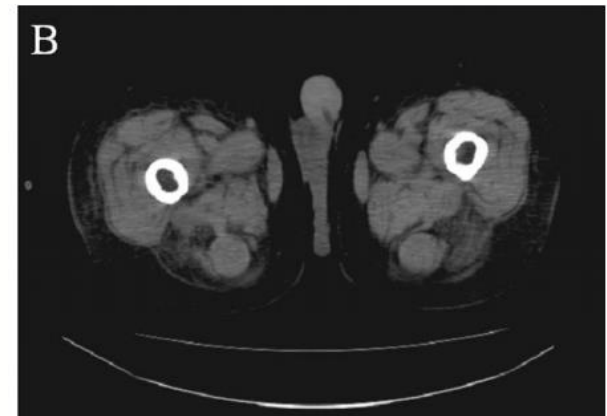
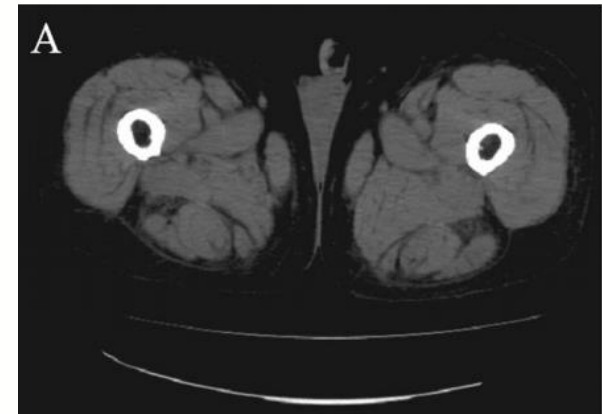
Desordens Neurofuncionais

Problemas Circulatórios

Lesões por Pressão

Desordens Metabólicas e Nutricionais

Baixa imunidade



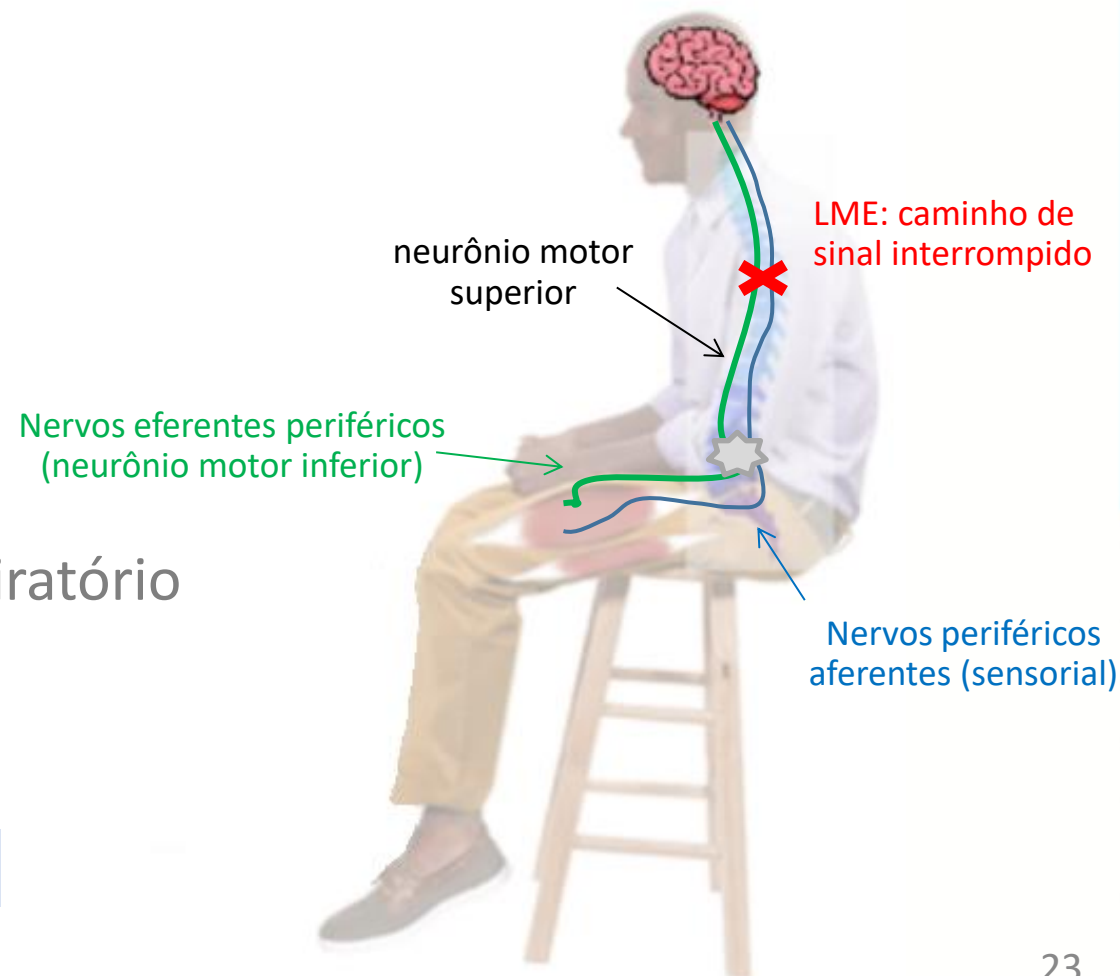


Lesão da Medular Espinhal

Consequências do Imobilismo Severo

- Alteração do tônus muscular
- Alterações autonômicas
- Úlceras por pressão
- Aceleração da osteoporose
- Espasticidade
- Alterações nos sistemas cardiovascular e respiratório
- Bem estar – Autoestima

Lesão da Medula Espinhal (LME) → Spinal Cord Injury (SCI)



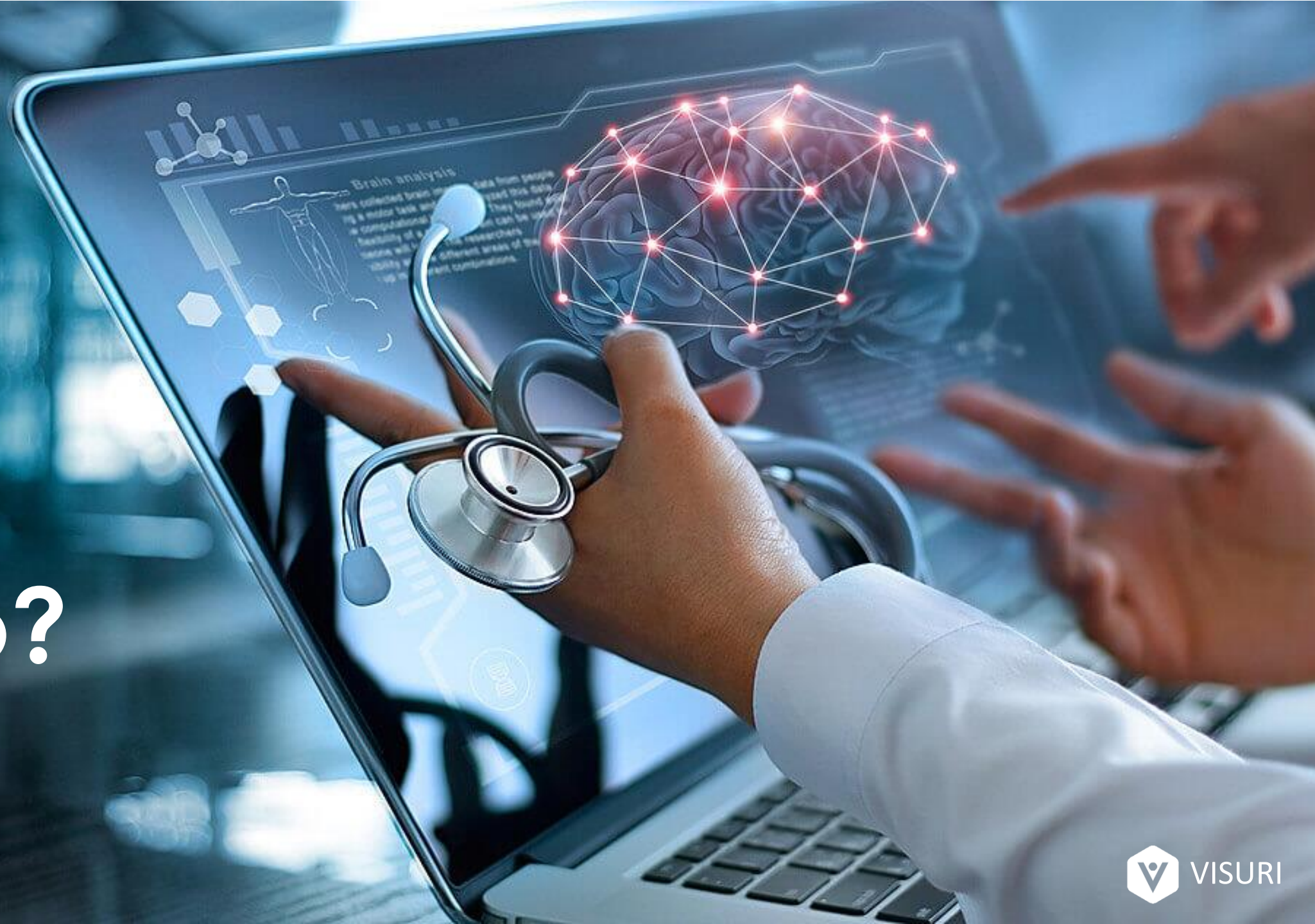


FAUTI – alta **incidência**

FAUTI – evento **evitável**

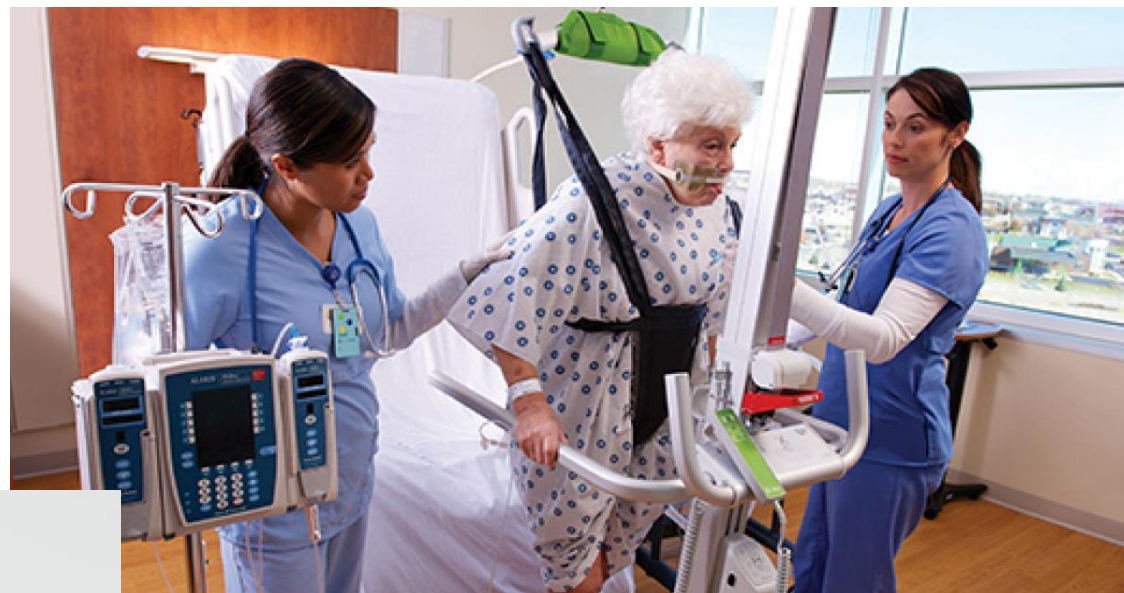


Como?





Mobilização Precoce



Mobilização Passiva





Estimulação Elétrica Neuromuscular

Neuro-Motora – EMS/FES

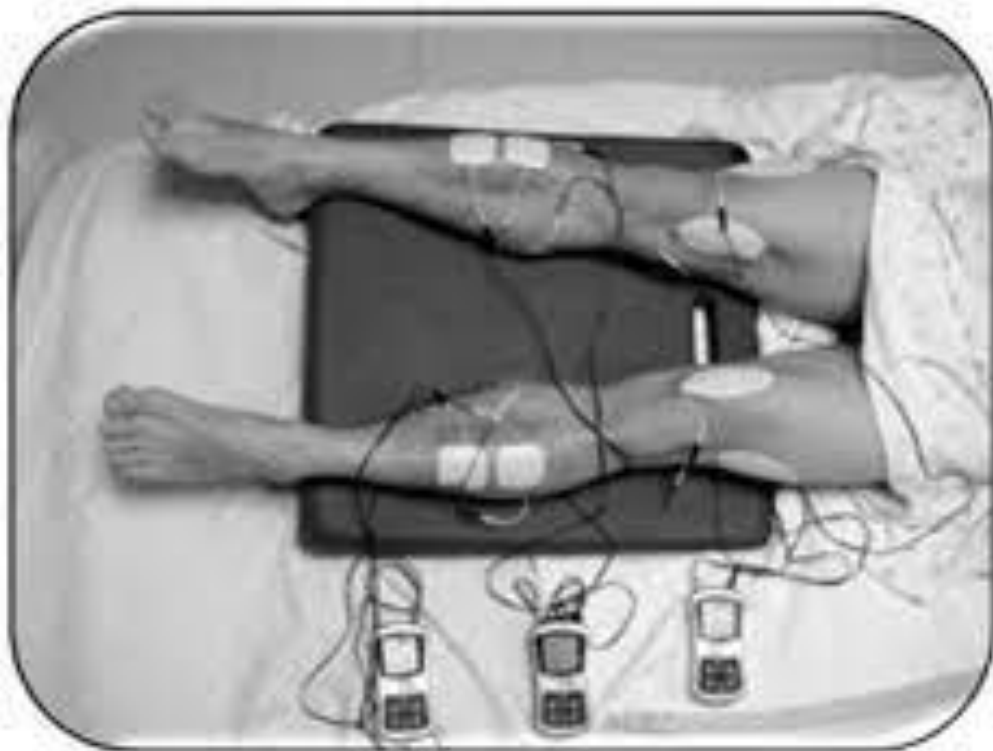


Neuro-Sensorial - TENS





Viabilidade???





Propósito de Uso – Pacientes UTI



RECAP





Segurança – pacientes pouco ou não colaborativos/responsivo

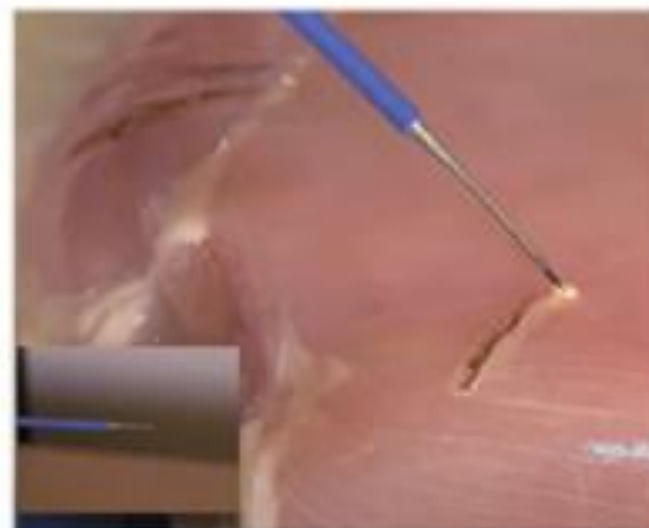
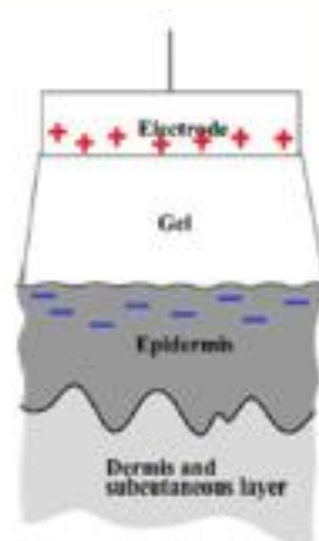
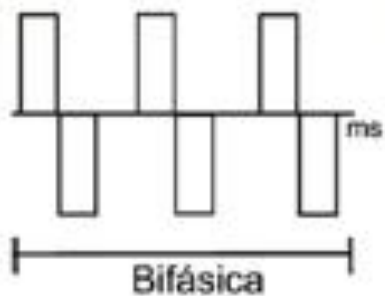
- Lesão epitelial
- Sobrecarga Metabólica (Rabdomiólise)
- Interferir Equipamentos Suporte Vida





Segurança – pacientes sedados/imobilizados

- Lesão epitelial
 - ✓ Sistema TrueBiphasic
 - ✓ Controle Densidade de Corrente





Segurança – pacientes sedados/imobilizados

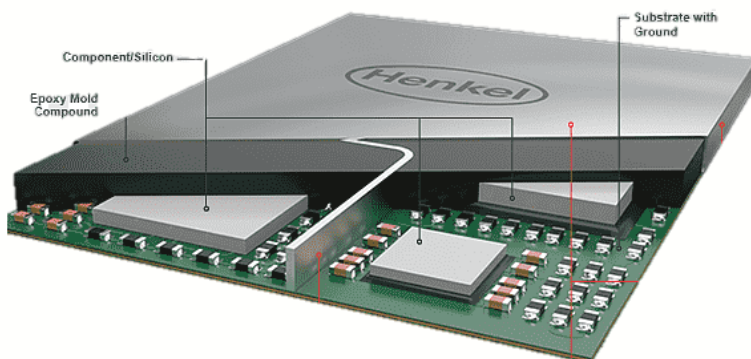
- Sobrecarga Metabólica
 - ✓ Controle Automático Carga Aplicada
 - ✓ Registro CPK
 - ✓ Controle Automático N° Contrações





Segurança – Ambiente UTI

- Interferência Equipamentos UTI
 - ✓ Blindagem
 - ✓ Imunidade Ruído Irrradiado
 - ✓ Imunidade Ruído Conduzido





Dosimetria



Feasibility of neu
ill patients☆☆☆

Johan Segers, PT, MSc
Geert Meyfroidt, MD,

^a KU Leuven–University of Leuven, Department of Rehabilitation Sciences, Leuven, Belgium

^b Laboratory of Intensive Care Medicine, Division of Cellular and Molecular Medicine, KU Leuven, Department of General Internal Medicine, UZ Leuven, Leuven, Belgium

^c KU Leuven/UZ Leuven, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Leuven, Belgium

^d KU Leuven/UZ Leuven, Department of Intensive Care Medicine, Leuven, Belgium

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Critical Care

Tipo 1: Nenhuma contração palpável ou visível

Tipo 2: Apenas palpável, mas sem contração visível

Tipo 3: Contração palpável e discretamente visível

Tipo 4: Contração palpável e visível (recrutamento muscular parcial)

Tipo 5: Contração palpável e visível (recrutamento muscular total)





Excitabilidade Neuromuscular

Desordens Neuromotoras

↓ Excitabilidade

↑ mW/pulso



Músculos Bloqueados



First published April 23, 2009

Effect of a peripheral nerve block on torque produced by repetitive electrical stimulation

Olle Lagerquist,¹ Lee D. Walsh,² Jean-Sébastien Blouin,³ David

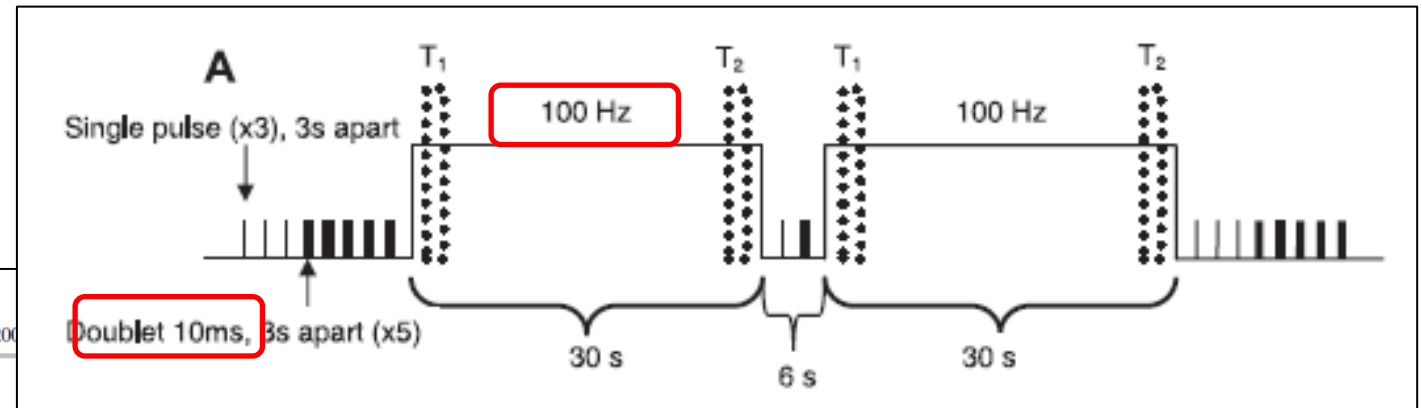
¹Human Neurophysiology Laboratory, Faculty of Physical Education and of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada; ²Prince of Wales Medical Research Institute, Sydney, Australia; ³School of Human Kinetics and Brain Research Centre, Columbia, Canada

Submitted 22 December 2008; accepted in final form 17 April 2009

Lagerquist O, Walsh LD, Blouin JS, Collins DF, Gandevia SC. Effect of a peripheral nerve block on torque produced by repetitive electrical stimulation. *J Appl Physiol* 107: 161–167, 2009. First published April 23, 2009; doi:10.1152/jappphysiol.91635.2008.—Neuromuscular electrical stimulation (NMES) generates contractions by activation of motor axons (peripheral mechanism), but the afferent volley also contributes by recruiting spinal motoneurons synaptically (central mechanism), which recruits motoneurons according to Henneman's size principle. Thus, we hypothesized that contractions that develop due to a combination of peripheral and central mechanisms will fatigue less rapidly than when electrically evoked contractions are generated by the activation of motor axons alone. Plantar-flexion torque evoked by NMES over the triceps surae was compared in five able-bodied subjects before (Intact) and during (Blocked) a complete anesthetic block of the tibial and common peroneal nerves. In the Blocked condition, plantar-flexion torque could only develop from the direct activation of motor axons beneath the stimulating electrodes. NMES was delivered using three protocols:

due to a complete peroneal nerve block into how NMES affects fatigue. It was found that torque was less fatigue resistant in humans than in rats. This may be due to the fact that the maximal voltage used in the present experiments was not sufficient to activate all motor axons.

When NMES is delivered at high stimulus intensities, the large antidromic volley in motor axons ensures that the evoked contraction will be driven largely by the direct depolarization of motor axons beneath the stimulation site with little or no



DS7A & DS7AH High Voltage Constant Current Stimulators



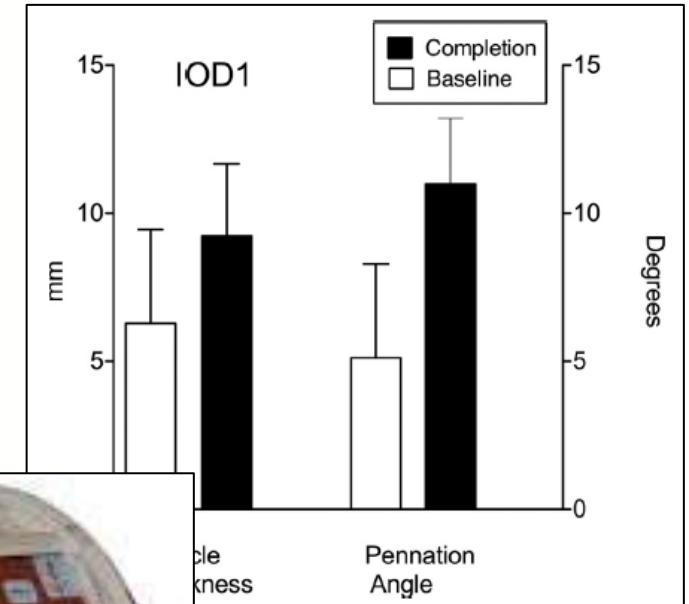
£3,701.00 – £3,846.00 exc. VAT

Manufacturer's Net List Price

FEATURES

- MDD CE certified and FDA cleared medical device
- Pulse durations from 50µs to 10ms (DS7A) and 50µs to 200µs (DS7AH)
- 100mA (DS7A) or 1A (DS7AH) constant current output from 400V
- Flexible TTL compatible trigger options or front panel push button
- Alternating Polarity control – a toggle switch allows the stimulator to operate in +ve, -ve or alternating polarities during stimulation

Músculos Desnervados



tude of 20–30 mA. The treatment phase included 35 ms pulse duration, 10 ms pause and a frequency of 22 Hz in bursts of 2 s on and 2 s off and an amplitude of 30–45 mA. In the treatment phase, the

ude: max. 300mA
orm: rectangular / ramp shaped
ID: 10ms 200ms

- Impulse pause IP: 10ms 2s
- Surge duration: 100ms 11s
- Surge interval: 100ms 11s
- Treatment duration: 1 - 59min

denervation and degeneration of the muscles affected. Experimental and clinical studies of muscle denervation in lower extremities demonstrated that direct electrical stimulation (ES) of muscle can prevent denervation atrophy and restore contractility. The aim of this study was to identify possible myogenic effect of ES on denervated forearm and hand muscles in persons with spinal cord injury (SCI) and tetraplegia.

Methods: This prospective interventional study with repeated measurement design included 22 patients aged 48.6 (± 15.7), 0.25 (0.1/46) years after spinal cord lesion, AIS A-D. In each patient, two electrophysiologically-confirmed denervated muscles in the hand and forearm were analyzed – one extrinsic (Extensor Carpi Ulna-

Research

Electrical
denervation

Ines B

Swiss Par

A R T

Article History
Received 13 July 2021
Revised 22 November 2021
Accepted 23 November 2021
Available online 9 December 2021

Keywords:
Electrical stimulation
Denervation

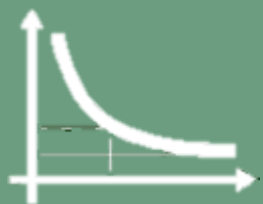
Monitorização Horizontal



TEDE – T

- ✓ Dia
- ✓ ne
- ✓ Sci
- ✓ Mo
- ✓ Pre

ulo
s

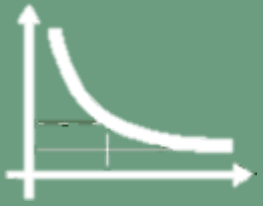


Monitorização Horizontal



- ✓ **Reobase** - menor intensidade ($LP = \infty$) capaz de evocar uma mínima contração visível. Utilizado para identificar a intensidade utilizada na cronaxia.
- ✓ Músculos saudáveis - fibras nervosas disparam
- ✓ Músculos desnervados - fibras musculares disparam

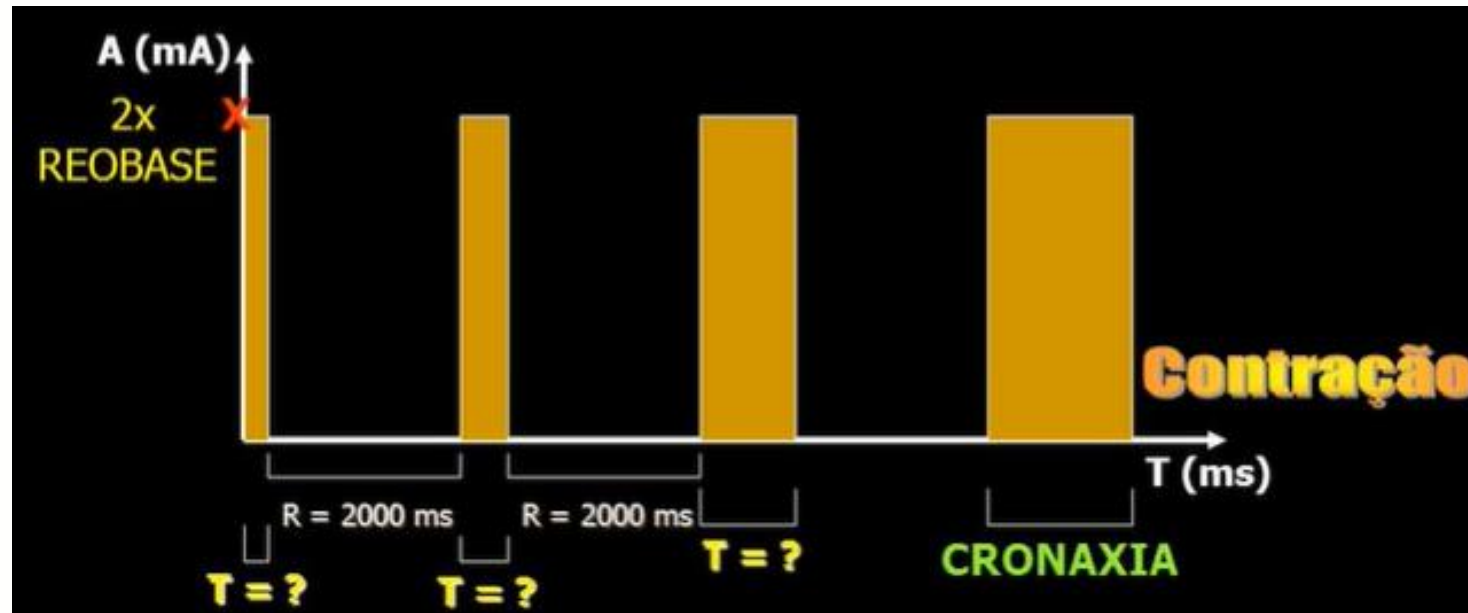


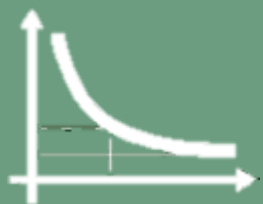


Monitorização Horizontal



- ✓ **Cronaxia** - menor LP capaz de evocar uma mínima contração visível. $C_Fibras > 10x C_Nervos$

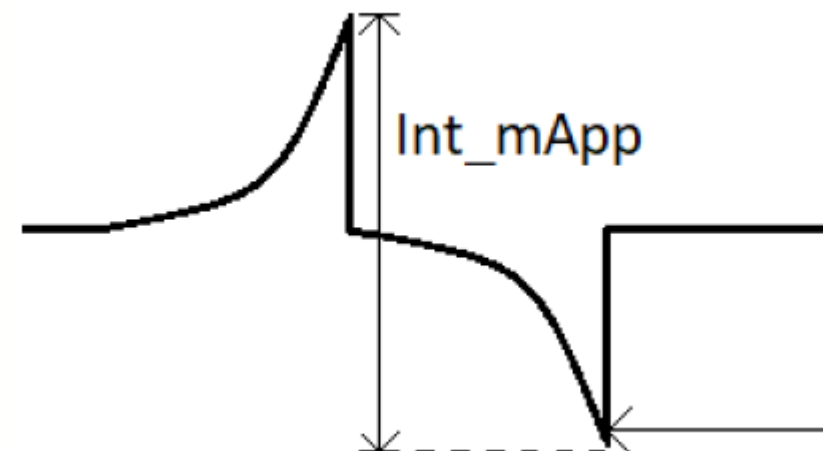
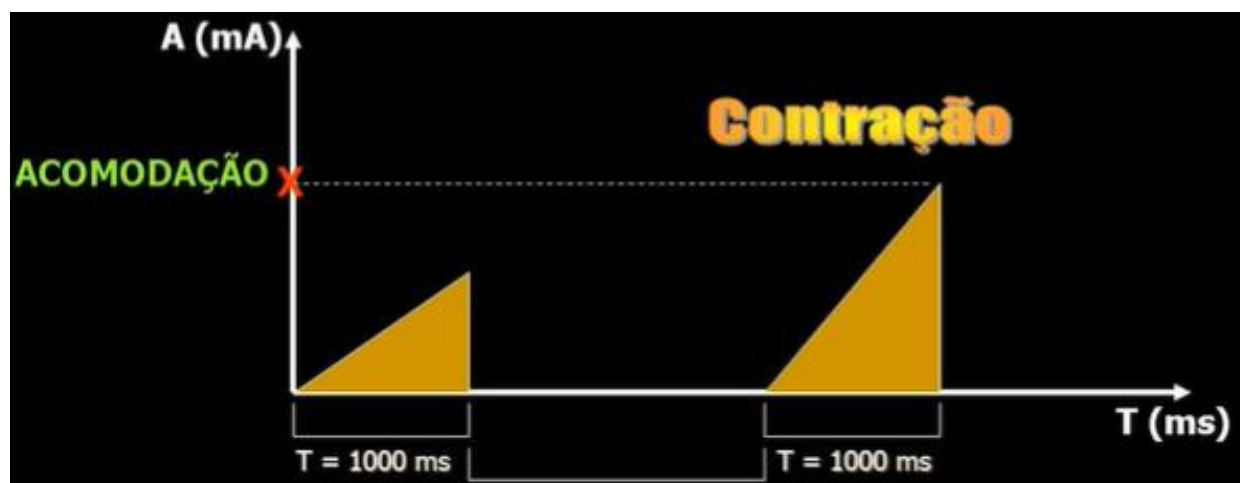


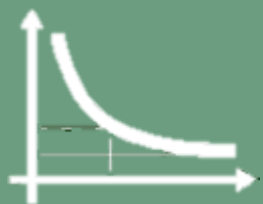


Monitorização Horizontal



- ✓ **Acomodação** - propriedade de músculos sádios desse acomodar a estímulos de intensidades exponenciais





Monitorização Horizontal



Resultado do T.D.E.

Profissional: Visuri

Paciente: Junio Gabriel

Dados gerais

Paciente: Junio Gabriel

Profissional: Visuri

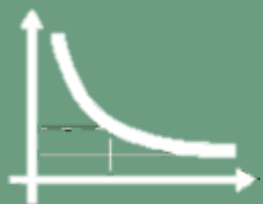
Registro: 123456

Data / hora: 29/04/2020 19:38:20

Instrumento utilizado: Eletrodo

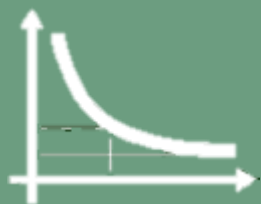
Músculo	Reobase (mA)	Cronaxia (µs)	Acomodação (mA)	Índice de acomodação	Tipo do eletrodo	Formato do eletrodo	Tamanho do eletrodo
Vasto Lateral Direito	7	340	18	2.57	Silicone carbonado	Redondo	3cm
Tibial Anterior Direito	26	1100	35	1.35	Metálico	Retangular	5cm x 5cm
Tibial Anterior Esquerdo	6	420	18	3.00	Silicone carbonado	Redondo	3cm
Glúteo Direito	9	300	16	1.78	Metálico	Retangular	5cm x 5cm





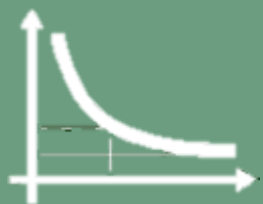
Monitorização Horizontal



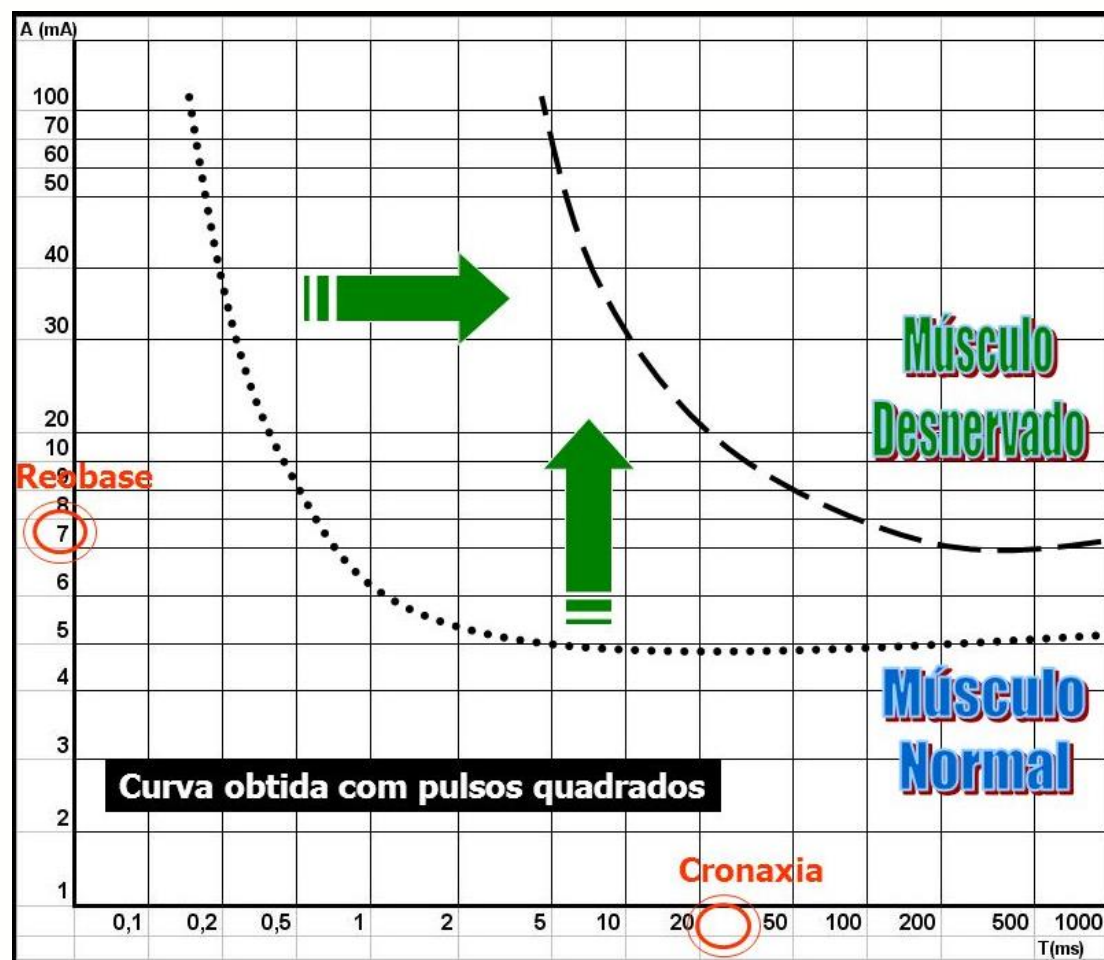


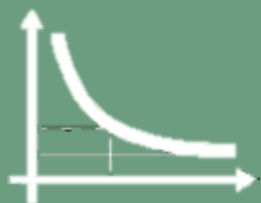
Curva IxD





Curva IxD





Curva IxD



Research on Biomedical Engineering (2023) 39:949–958

<https://doi.org/10.1007/s42600-023-00318-3>

ORIGINAL ARTICLE

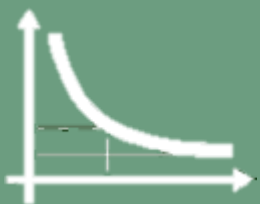


Towards innovative electrodiagnosis tests to investigate neuromuscular excitability dysfunction in critically ill patients: an agreement study

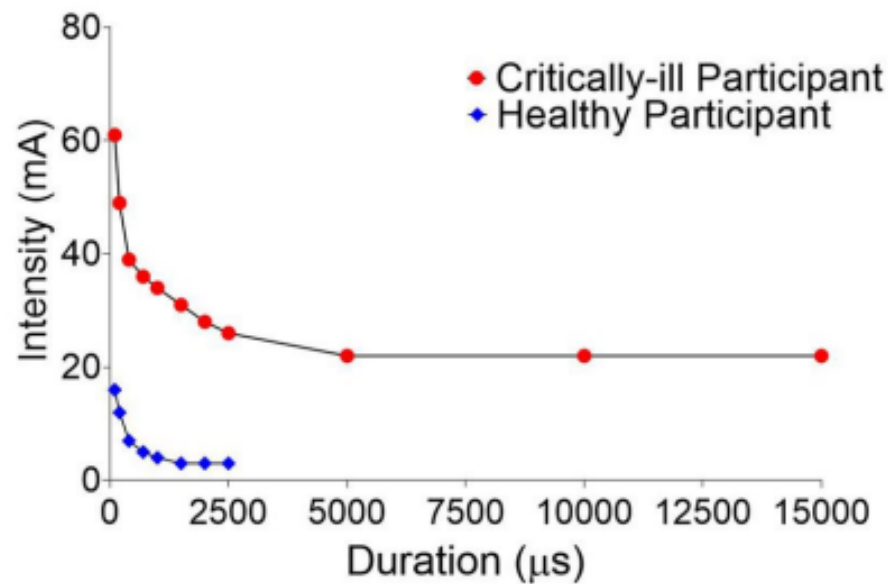
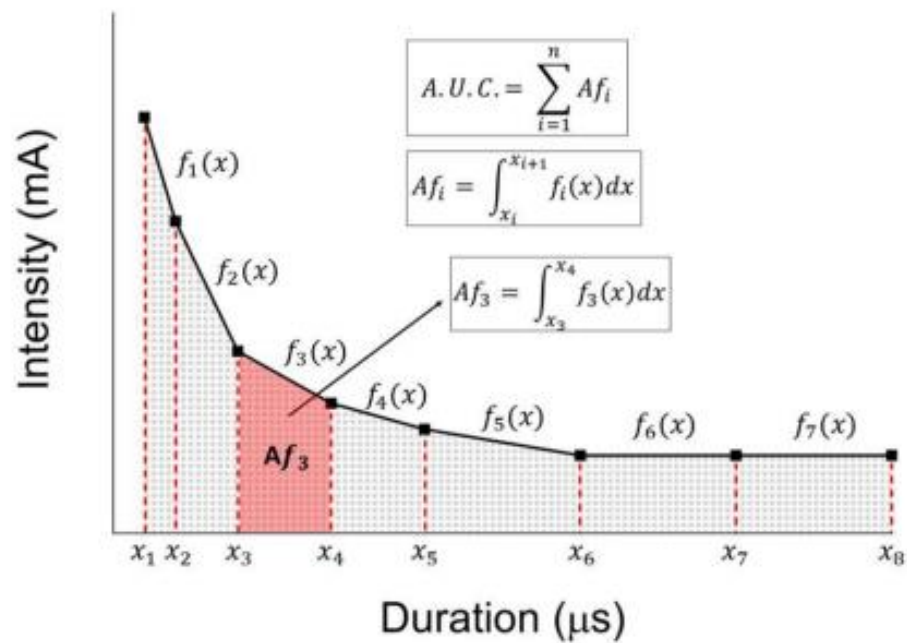
Paulo Eugênio Silva^{1,2} · Henrique Resende Martins³ · José Roberto de Deus Macedo^{4,5} ·
Alessandra Vasconcelos de Queiroz⁶ · Agda Ultra de Aguiar⁷ · Emerson Fachin Martins⁸

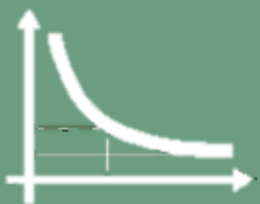
Received: 11 April 2023 / Accepted: 26 September 2023 / Published online: 6 October 2023
© The Author(s), under exclusive licence to The Brazilian Society of Biomedical Engineering 2023



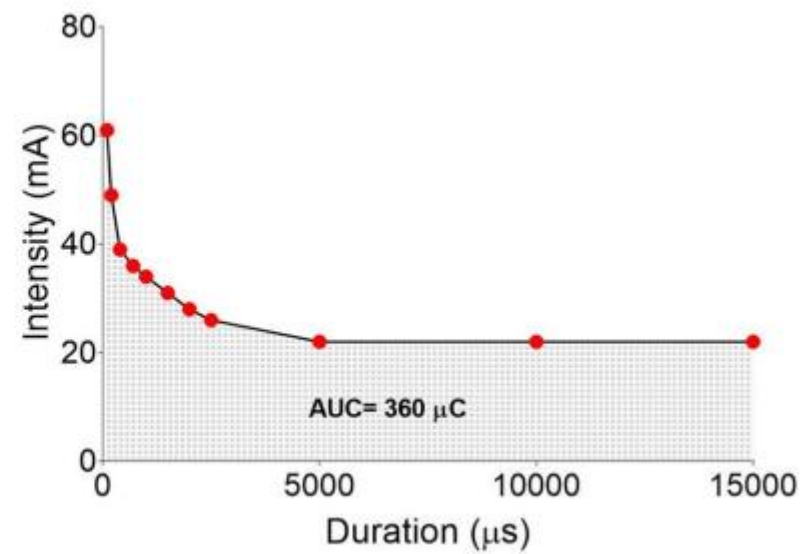
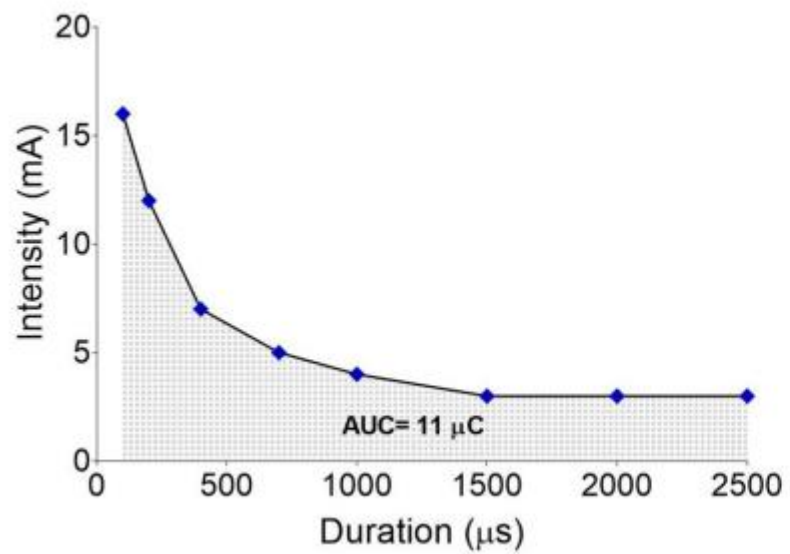


Curva IxD





Curva IxD





Dosimetria – Potência

120mA	→	240mA
600μs	→	10.000μs
100Hz	→	por demanda
8,6mW/p	→	190mW/pulso
(2.200% maior)		



ReBELT

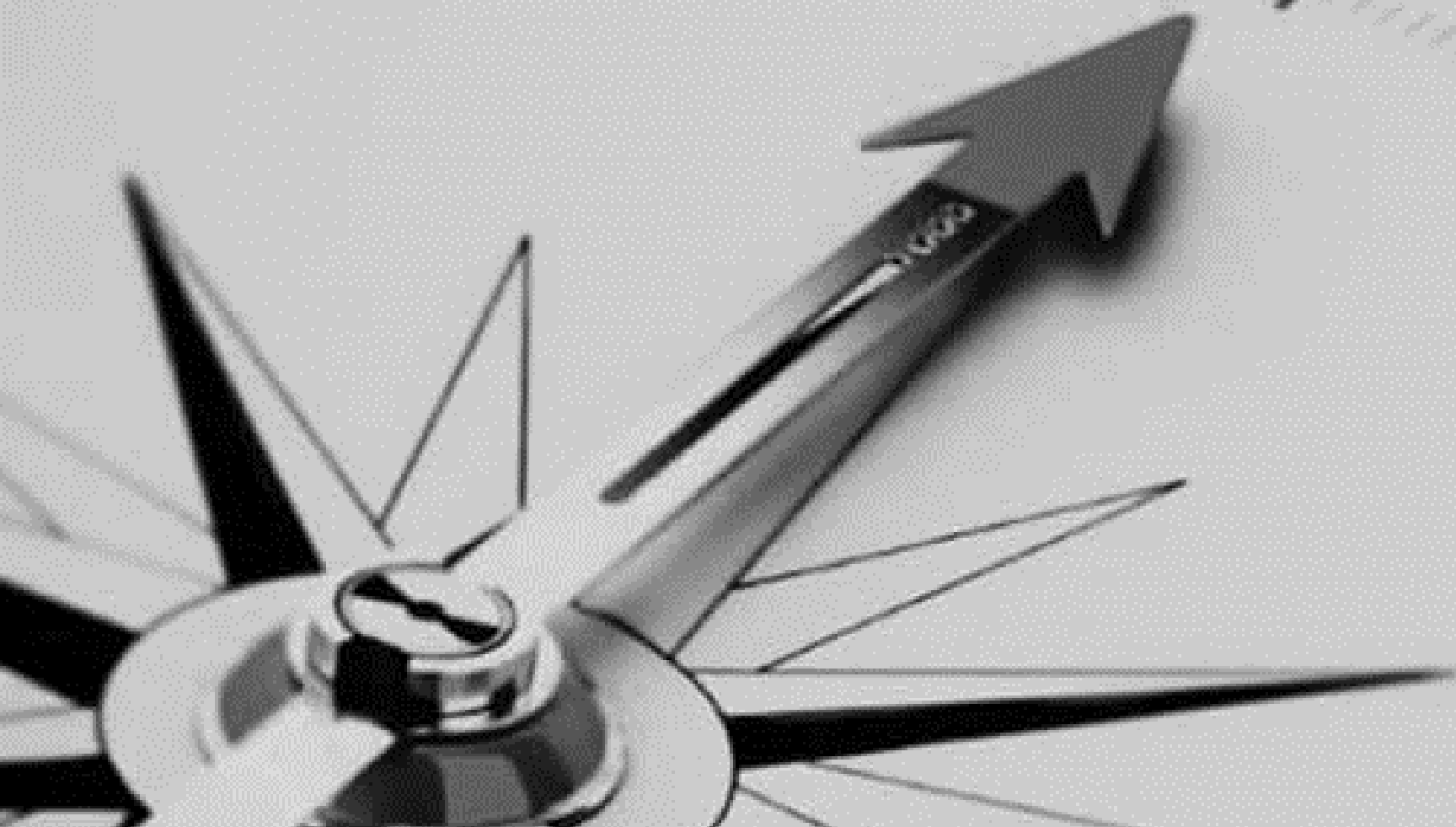
SISTEMA DE ELETRODOS
DE FIXAÇÃO RÁPIDA E
AUTOCLAVÁVEIS

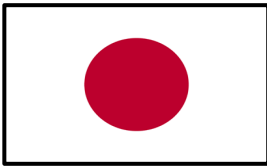
RECARE





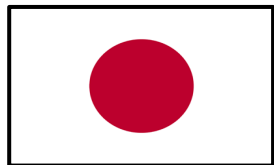
TENDÊNCIAS





G-TES
Homer Ion Inc.





Solius
MINATO Co.





Xcite 2 RT Co.



Desfechos Esperados

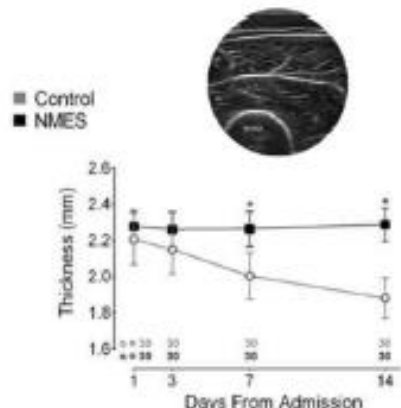
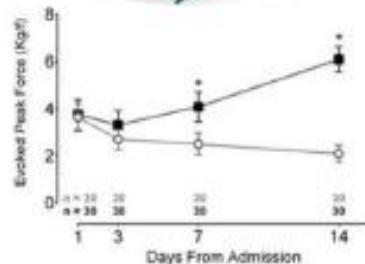




GANHO DE FORÇA E MASSA MUSCULAR

Silva et al. *Journal of Intensive Care* (2019) 7:59
<https://doi.org/10.1186/s40560-019-0417-x>

Ensaio clínico randomizado e controlado,
 Avaliou os efeitos da NEEP prevenir e tratar a FAUTI. Avaliou a força evocada e a massa muscular.

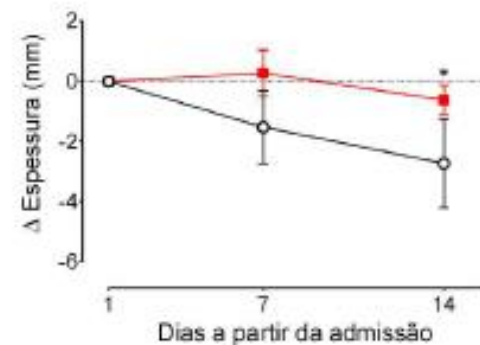


Realizaram testes neurofisiológicos de condução nervosa para avaliar a presença de polineuropatia e consequentemente, a presença de FAUTI. O grupo controle evoluiu incidência de **≈50% de FAUTI e grupo tratamento 0% de FAUTI.**

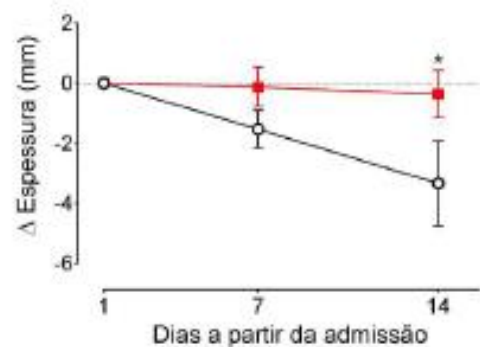




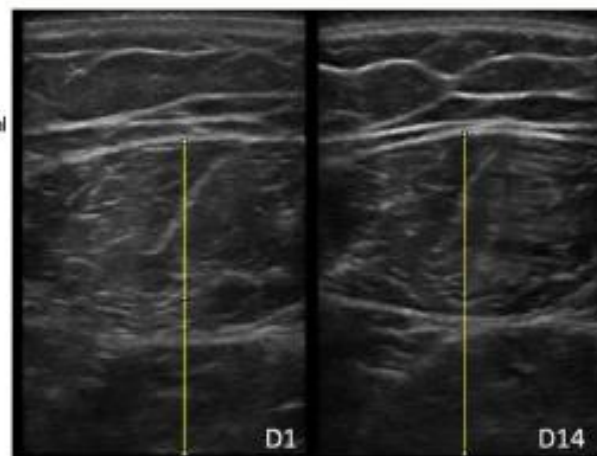
Hospital de Base - DF



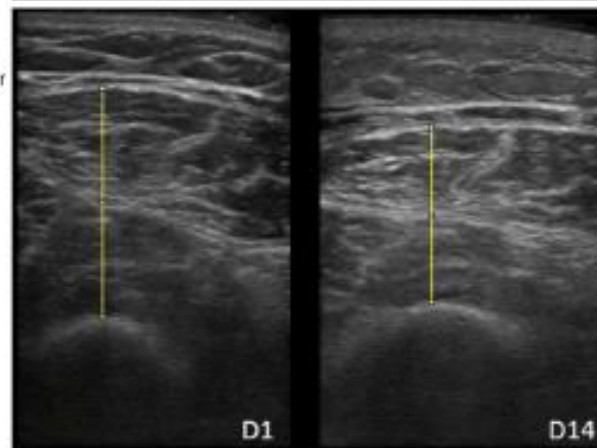
Reto Femoral



Tibial Anterior



TRATAMENTO



CONTROLE



REDUZIR TEMPO DE INTERNAÇÃO

4.1.1 Length of ICU stay

Acqua 2017	10	4	11	16	9	14	4.2%	-6.00 [-11.27, -0.73]
Hong Chen 2018	14.46	2.25	36	17.83	3.3	38	71.9%	-3.37 [-4.65, -2.09]
Kho 2015	22	17	16	20	17	18	0.9%	2.00 [-9.45, 13.45]
Leite 2018	9.7	4.92	24	12.8	7.83	26	9.1%	-3.10 [-6.70, 0.50]
Subtotal (95% CI)			87			96	86.1%	-3.41 [-4.58, -2.24]

Heterogeneity: $\tau^2 = 0.00$; $\chi^2 = 1.82$, $df = 3$ ($P = 0.61$); $I^2 = 0\%$

Test for overall effect: $Z = 5.72$ ($P < 0.00001$)

4.1.2 Total length of stay

Hong Chen 2018	21.64	6.68	36	25.02	8.02	38	10.5%	-3.38 [-6.74, -0.02]
Kho 2015	36	22	16	35	20	18	0.6%	1.00 [-13.20, 15.20]
Leite 2018	18.2	11.28	24	25.4	12.04	26	2.8%	-7.20 [-13.66, -0.74]
Subtotal (95% CI)			76			82	13.9%	-3.97 [-6.89, -1.06]

Os valores pe

Redução de 3
dias resultou e

Redução de 3,97 dias em uma média de internação de 25,28
dias resultou em **16% a menos de diárias hospitalares.**



FAUTI, TVM e TMP UTI

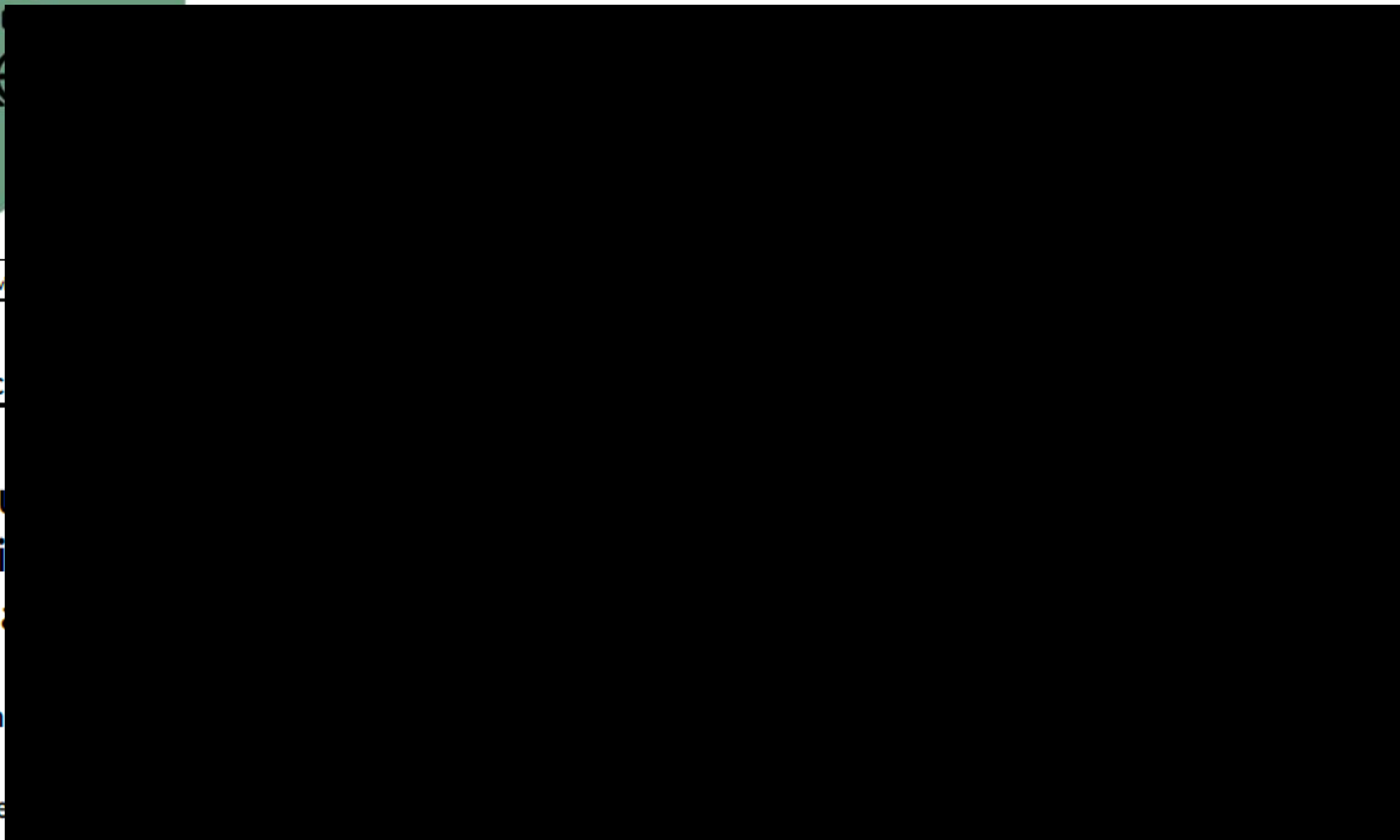
Received: 7 May 2023 | Rev

DOI: 10.1111/nicc.13010

RESEARCH ARTICLE

Effect of new physical activity ventilated patients

Sahar Younes Othman
Eman R. Mansour
Shimmaa Mohamed



43 ± 3.17

0

1

4.42

Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7

Control ROM NMES ROM+NMES



LESÃO POR PRESSÃO



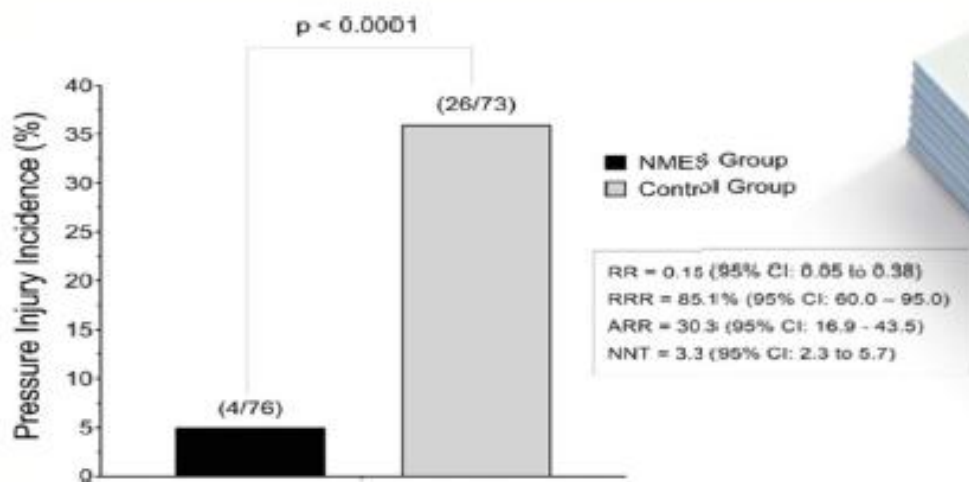
- Só nos EUA são **60 mil mortes/ano** causadas por complicações das lesões LP.
- No **Reino Unido** são gastos **R\$ 15 bilhões/ano**
- Nos **EUA** **R\$ 63 bilhões/ano** para tratar LP.

Baron et al.
Ann Intensive Care 2022; 12(1): 53.

Testaram os efeitos da NEEP sobre a **incidência de lesão por pressão (LP)** em **pacientes críticos sob ventilação mecânica**. Foram randomizados **149 participantes**



Grupo controle - incidência de LP de **35,6%**,
Grupo NEEP - incidência de **5,3%**, $p = 0,001$.





TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

J Intensive Care. 2017 Jan 13;5:9. doi: 10.1186/s40560-016-0206-8. eCollection 2017.

	Controle (n= 66)	NMES (n= 93)	
	Bota Pneumática	Em repouso	Durante a NMES
Pico de Fluxo Venoso (cm/s)			
Veia Poplítea Direita	15,5 (11,3-26)	10,2 (7,6-14)	24,3 (15,1-40,8) [#]
Veia Poplítea Esquerda	13,3 (10,4-21)	10,9 (8,2-16,4)	24,9 (15,4-36,4) [#]
Volume do Fluxo Venoso (cm³/s)			
Veia Poplítea Direita	5,5 (3,6-9)	4 (2,5-7,2)	9,3 (5,3-14,7) [#]
Veia Poplítea Esquerda	5,2 (3,4-8,2)	4,7 (2,9-7,2)	8,4 (5,5-16,9) [#]



Open Access
Electrical muscle
axis of deep vein
care unit patients:
Horie, Masuo Oshiro, Tadahiko Shizuka and Tetsuki Shimizu
Deep vein thrombosis (DVT) is a major complication in critical care. There are various
approaches to prevent DVT in intensive care unit (ICU) patients. Electrical
muscle stimulation (EMS) is a prophylactic effect against the
development of DVT. The purpose of this study was to evaluate the effect of EMS
on the lower limbs, admitted to a single ICU. We enrolled patients
admitted to the ICU, who were randomly allocated to the EMS group or the control
group. The control group received no EMS. The peak flow velocity and the
peak flow volume (PFV) were measured by ultrasound and then the volume
of blood flow (VBF) was calculated. There were no statistically significant differences in patient characteristics
between the two groups. The median and interquartile range of
VBF were higher during EMS compared with at rest (10.6-18.0 mL/s
and 17.2-23.9 mL/s, respectively) ($p < 0.05$). The median PFV of EMS
group was 4.2 (2.7-7.2) mL/s and 5.4 (3.4-16.1) mL/s and 1.9 (0.6-
1.9) mL/s during EMS. There were no major complications related to EMS.
Conclusions: EMS increased the venous flow of the lower
limbs. Trial registration: UMIN000013664
Keywords: Electrical muscle stimulation, Deep vein



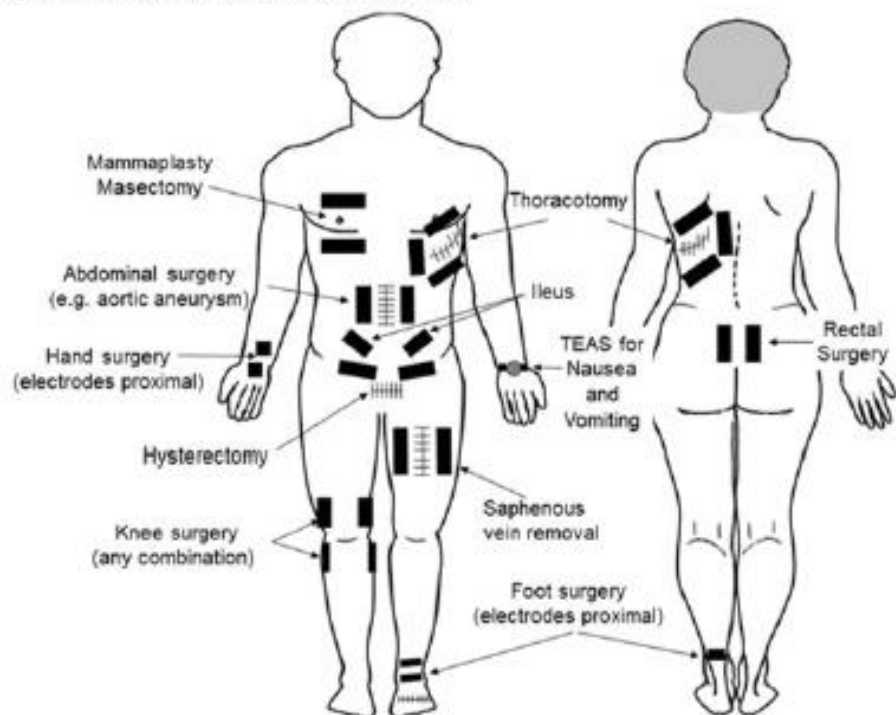
MODO TENS – REDUÇÃO OPIOIDES

Meta-Analysis > Eur J Pain. 2003;7(2):181-8. doi: 10.1016/S1090-3801(02)00098-8.

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) can reduce postoperative analgesic consumption. A meta-analysis with assessment of optimal treatment parameters for postoperative pain

Jan Magnus Bjordal¹, Mark I Johnson, Anne Elisabeth Ljunggreen

Electrode positions used for different types of surgery



Nesta meta-análise, Bjordal e col. Demonstram que o uso da **NEEP** pode **reduzir** em até **35%** o uso de **analgésicos** em pacientes no pós-operatório imediato de grandes cirurgias.

Review > Crit Care. 2021 Oct 24;25(1):370. doi: 10.1186/s13054-021-03793-1.

The effect of opioids on gastrointestinal function in the ICU

Yun Yan^{1,2}, Yu Chen^{3,4}, Xijing Zhang^{5,8}

Affiliations + expand

PMID: 34689805 PMCID: PMC8543814 DOI: 10.1186/s13054-021-03793-1

[Free PMC article](#)

O uso de **opioides** **está associado** ao aumento de infecções e **do tempo de internação na UTI**.

INFECÇÃO





Neuromodulação – Nervo Vago

Estimulação
elétrica
transcutânea
cervical do
NERVO VAGO
para tratamento
da
**DOENÇA DE
PARKINSON**

PUBLICADO POR
Dr. Paulo Eugênio Silva
PhD



ARTICLE OPEN

Non-invasive vagus nerve stimulation improves clinical and molecular biomarkers of Parkinson's disease in patients with freezing of gait

Barashree Mondal¹, Supriyo Choudhury¹, Rebecca Banerjee¹, Akash Roy¹, Koustav Chatterjee¹, Purba Basu¹, Ravi Singh¹, Saptak Halder¹, Shantanu Shubham¹, Stuart N. Baker², Mark R. Baker^{2,3,4} and Hirshikesh Kumar^{1,5}

Neste ensaio clínico

randomizado e controlado foi

estudado o efeito da

estimulação elétrica

transcutânea cervical do nervo

vago (Tc-VNS) na marcha e em

outros desfechos motores de

pacientes com Doença de
Parkinson.

 silvapauloeugenio



Neuromodulação – Nervo Vago

ARTICLE OPEN [Check for updates](#)

Non-invasive vagus nerve stimulation improves clinical and molecular biomarkers of Parkinson's disease in patients with freezing of gait

Banashree Mondal¹, Supriyo Choudhury¹, Rebecca Banerjee¹, Akash Roy¹, Koustav Chatterjee¹, Purba Basu¹, Ravi Singh¹, Saptak Halder¹, Shantanu Shubham¹, Stuart N. Baker², Mark R. Baker^{2,3,4} and Hirshikesh Kumar^{1,5}

Além destes, também foram avaliados os efeitos sobre os níveis de marcadores inflamatórios, fatores neurotróficos e de estresse oxidativo.

ARTICLE OPEN [Check for updates](#)

Non-invasive vagus nerve stimulation improves clinical and molecular biomarkers of Parkinson's disease in patients with freezing of gait

Banashree Mondal¹, Supriyo Choudhury¹, Rebecca Banerjee¹, Akash Roy¹, Koustav Chatterjee¹, Purba Basu¹, Ravi Singh¹, Saptak Halder¹, Shantanu Shubham¹, Stuart N. Baker², Mark R. Baker^{2,3,4} and Hirshikesh Kumar^{1,5}

Trinta e seis pacientes foram recrutados. Destes, 17 foram randomizados para o grupo tratamento (Tc-VNS) e os demais para o grupo *sham*.

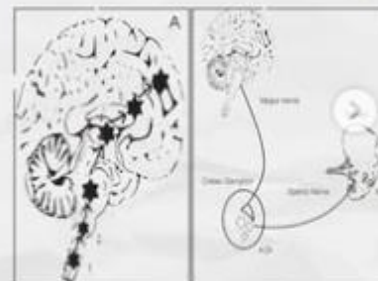


Neuromodulação – Nervo Vago

Resultados

Estatisticamente Significativos

Os pacientes do grupo TcVNS apresentaram maior velocidade na marcha e passos com maior comprimento do que o grupo sham.



@silvapauloeugenio

Resultados

Estatisticamente Significativos

Estes pacientes também apresentaram diminuição da resposta inflamatória com redução dos níveis de $\text{TNF-}\alpha$, bem como um aumento dos níveis do Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF).



@silvapauloeugenio



Neuromodulação – Nervo Vago

CONCLUSÃO

npj | Parkinson's Disease www.nature.com/npjparkd

ARTICLE OPEN [Check for updates](#)

Non-invasive vagus nerve stimulation improves clinical and molecular biomarkers of Parkinson's disease in patients with freezing of gait

Banashree Mondal¹, Supriyo Choudhury¹, Rebecca Banerjee¹, Akash Roy¹, Koustav Chatterjee², Purba Basu¹, Ravi Singh¹, Saptak Halder¹, Shantanu Shubham¹, Stuart N. Baker², Mark R. Baker^{2,3,4} and Hrishikesh Kumar^{1,5}

Neste ensaio clínico aleatorizado, duplo-cego e controlado por sham, foi demonstrada a eficácia e segurança da Tc-VNS no tratamento da marcha e função motora em pacientes com Doença de Parkinson.

silvapauloeugenio



Protocolo de Neuromodulação por
Estimulação Elétrica Periférica - EENM

ROTINA UTI - PREVENÇÃO DA FRAQUEZA MUSCULAR



REDE DOR



Protocolo de Neuromodulação por Estimulação Elétrica Periférica - EENM

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS

- Marcapasso transcutâneo;
- Rabdomiólise.

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS

- IAM*;
- TVP#;
- Fraturas*;
- Lesões cutâneas na região de colocação dos eletrodos;
- Plaquetas < 20.000;
- Hipotensão/Hipertensão (PAM < 60 mmHg / PAM > 120 mmHg).



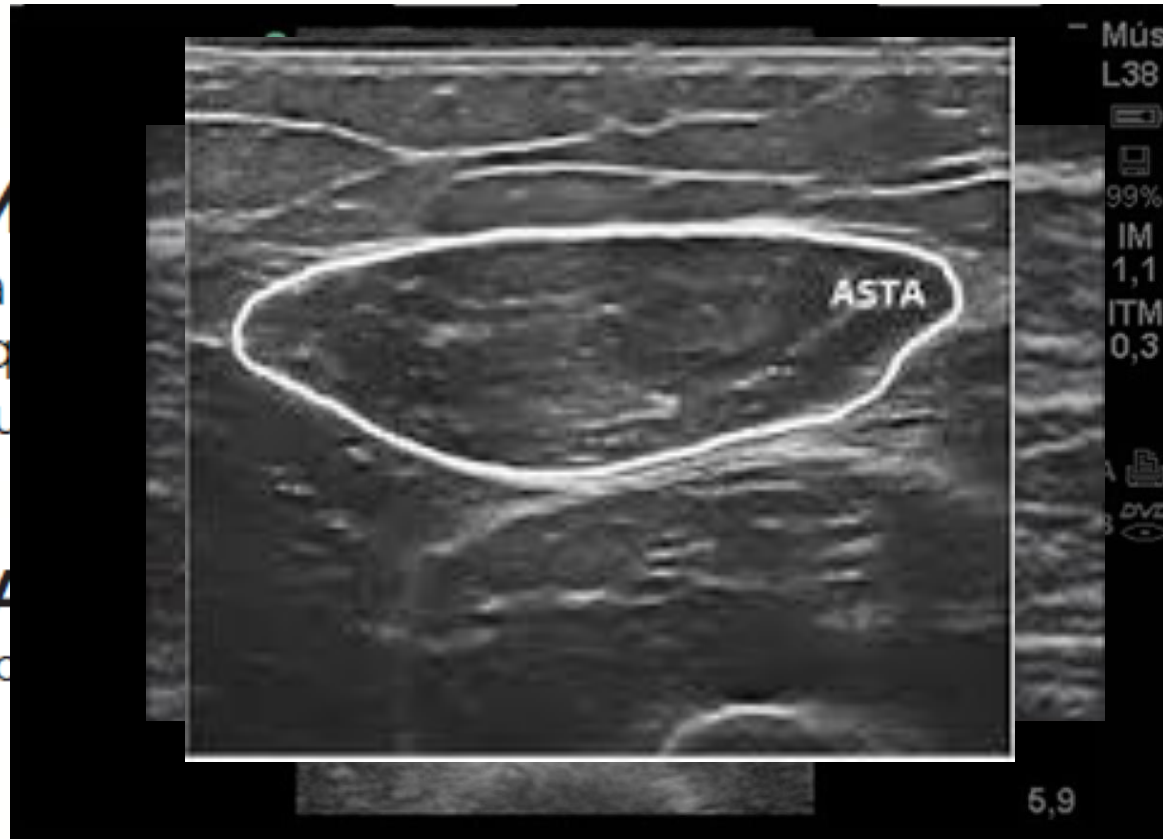
Protocolo de Neuromodulação por Estimulação Elétrica Periférica - EENM

AVALIAÇÃO EM

É de extrema relevância
MRC: Valores menores que
IMS: Valores menores que

AVALIA

Triagem co



T.E.D.E.
Aferir Reobase, Cronaxia e Acomodação;
Aplicar no dia 0, com frequência semanal e/ou na alta.

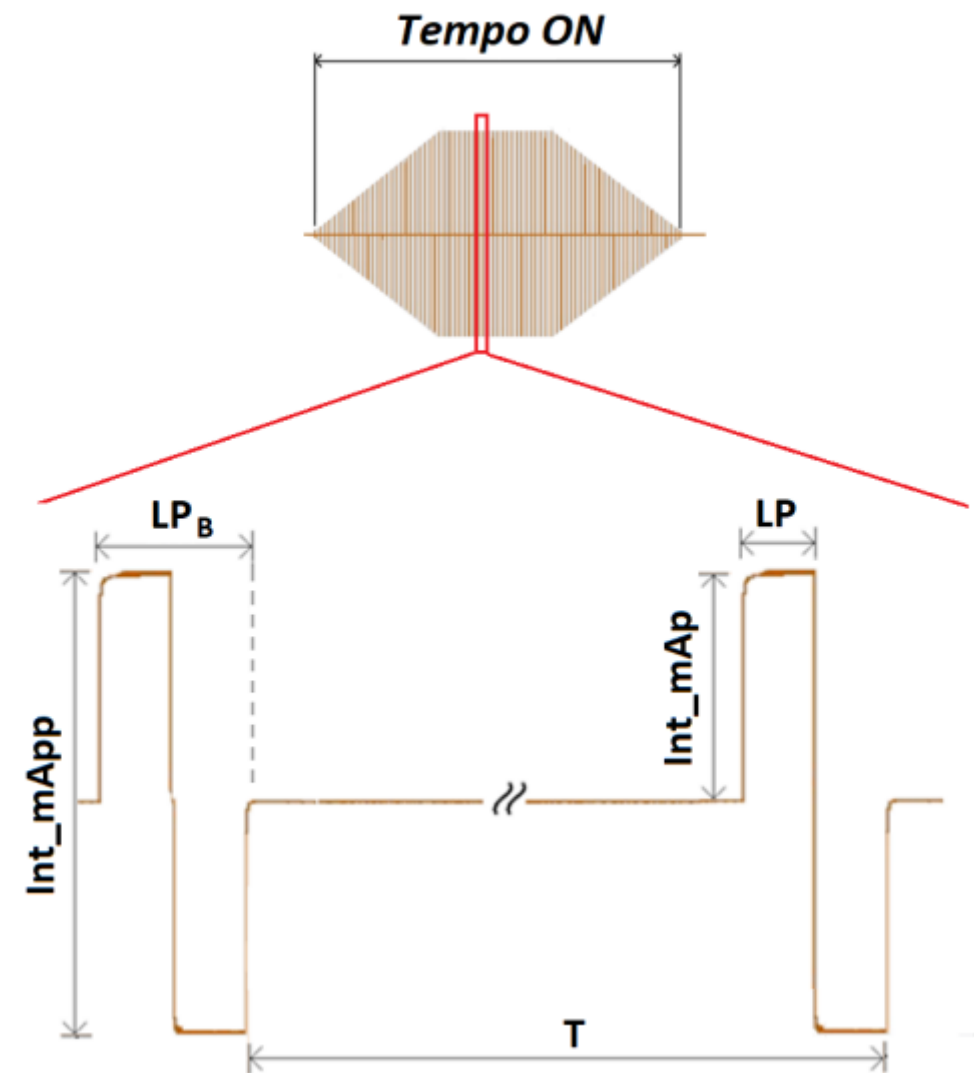
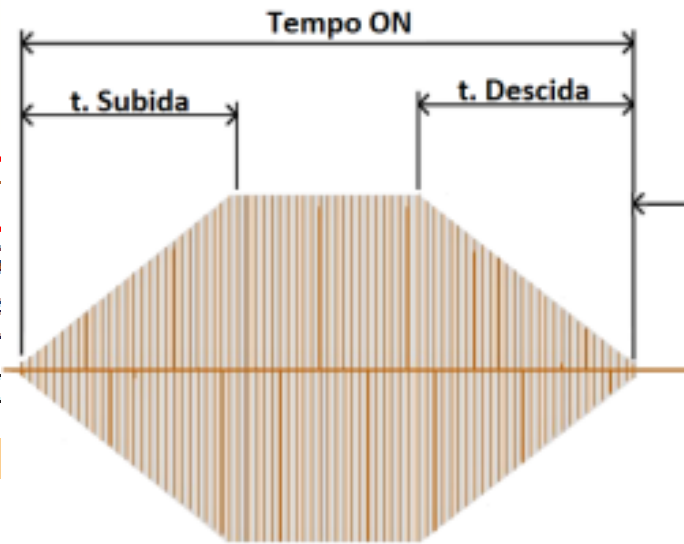
ONSIVOS

Diagnóstico de Estímulo.



Protocolo de Neu Estimulação Elétri

- Modo: **Exper**
- Largura Puls Eletrodiagnó
- Frequência c
ser alterado |
- Intensidade:
- **Ton/Toff: 10s/10s;**
- **Tempo de subida: 3s;**
- **Tempo de descida: 3s;**
- **Tempo total de terapia: 15 minutos;**
- Sessões por dia: 1 a 2 dependendo da gravidade do paciente, caso necessário dividir MMII e MMSS em dois momentos distintos (por exemplo manhã e tarde);
- Sessões por semana: 5 a 7 sessões por semana.





Protocolo de Neuromodulação por Estimulação Elétrica Periférica - EENM

POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS

GRUPOS MUSCULARES

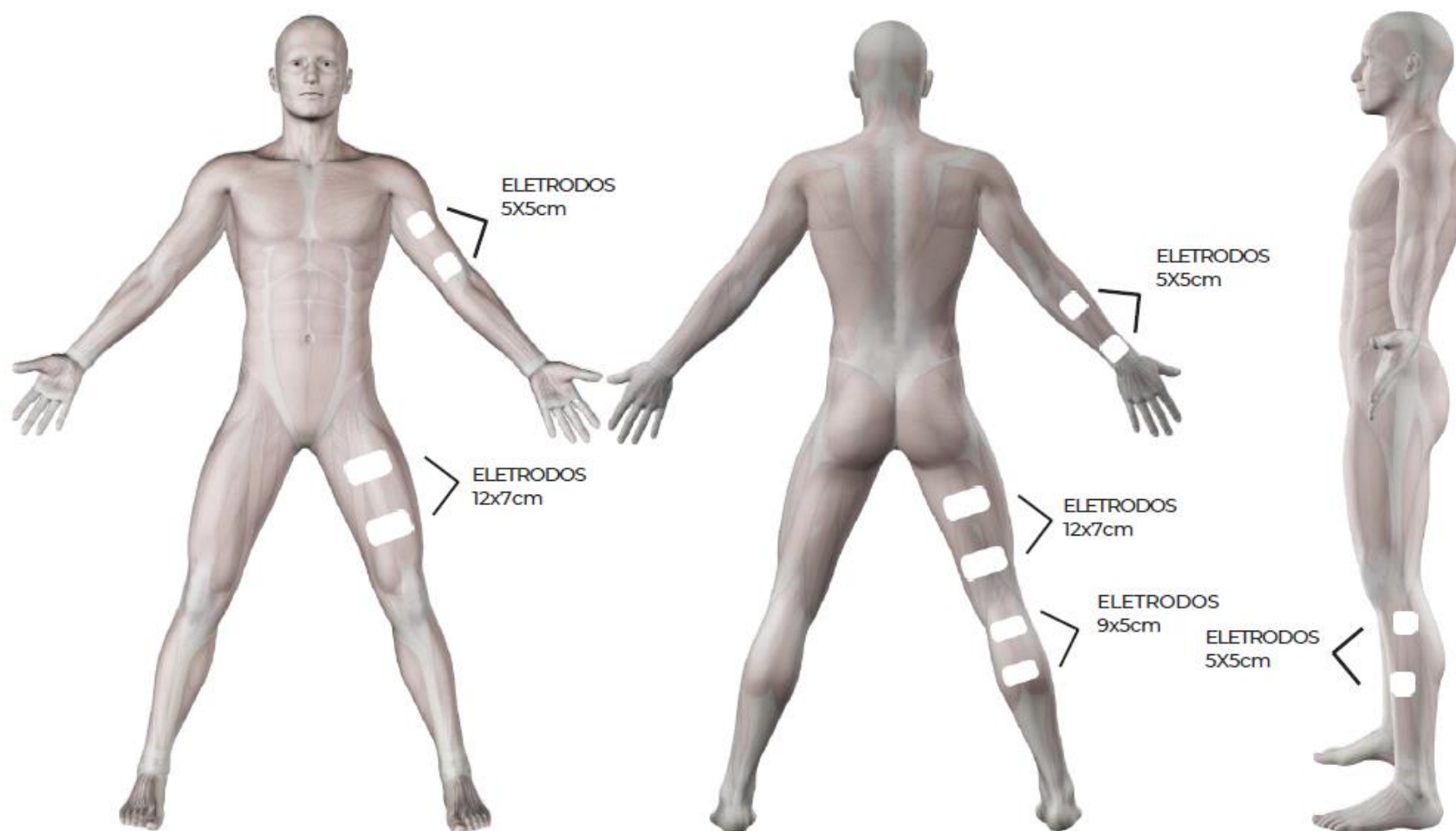
- Quadríceps femoral - Esquerdo (Canal 1) e Direito (Canal 2)
- Tibial anterior - Esquerdo (Canal 3) e Direito (Canal 4)
- Bíceps Braquial - Esquerdo (Canal 5) e Direito (Canal 6)
- Tríceps sural - Esquerdo (Canal 7) e Direito (Canal 8)
- Isquiotibiais - Esquerdo (Canal 9) e Direito (Canal 10)
- Extensor de punho - Esquerdo (Canal 11) e Direito (Canal 12)





Protocolo de Neuromodulação por Estimulação Elétrica Periférica - EENM

POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS





ULTRASSONS ULTRAPORTÁTEIS





UTI



Ambulatorial



Home Care



Telessaúde



Enfermaria

REVOLUTION US10®

APLICAÇÃO

- Angiopatia do pescoço, órgão pequeno, abdômen, ginecologia, sistema de urologia etc.
- Usado principalmente para serviços médicos primários e de saúde pública, medicina de emergência, inspeção de ala e situação crítica, lesões articulares e musculares em atletas e resgate de campo

MÍDIAS E FORMATOS

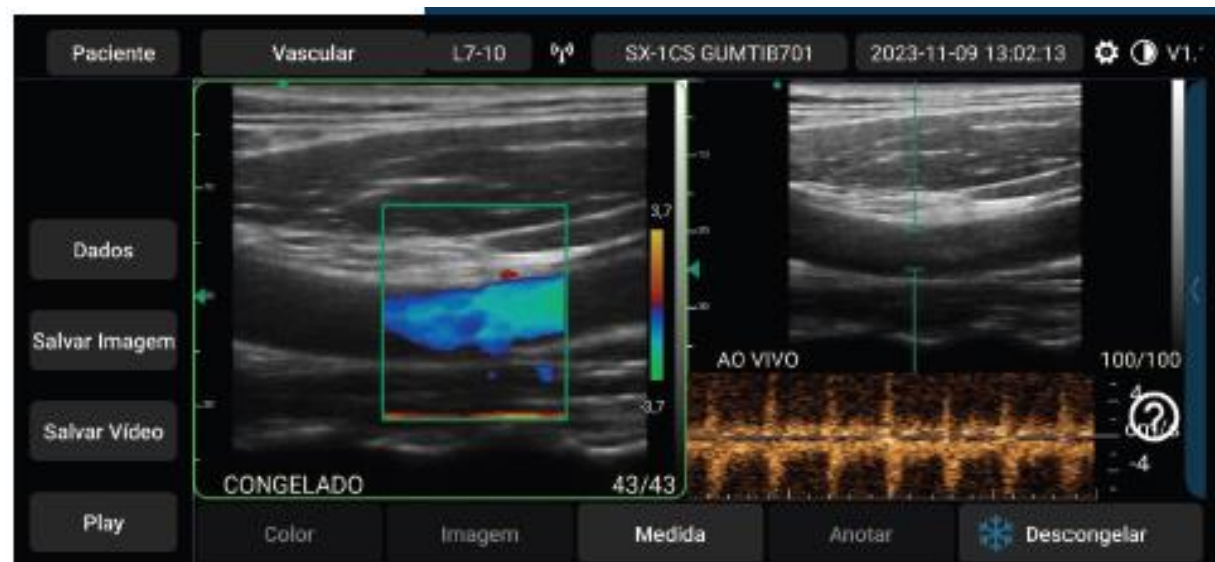
- Imagens em jpg e vídeos em mp4.
- Capacidade de armazenamento de 1000 frames em vídeo.

MODOS DE OPERAÇÃO

- Modos de Operação: B, B/M, PW, CD, PD



 **REVOLUTION**





UTI



Ambulatorial



Home Care



Telessaúde



Enfermaria

REVOLUTION US15®

- Usado principalmente para serviços médicos primários e de saúde pública, medicina de emergência, acesso central e superficial, punções superficiais, lesões articulares e musculares, bloqueio de nervos, bloqueio TAP, avaliação de tireoide e mensuração de tecido adiposo.

MÍDIAS E FORMATOS

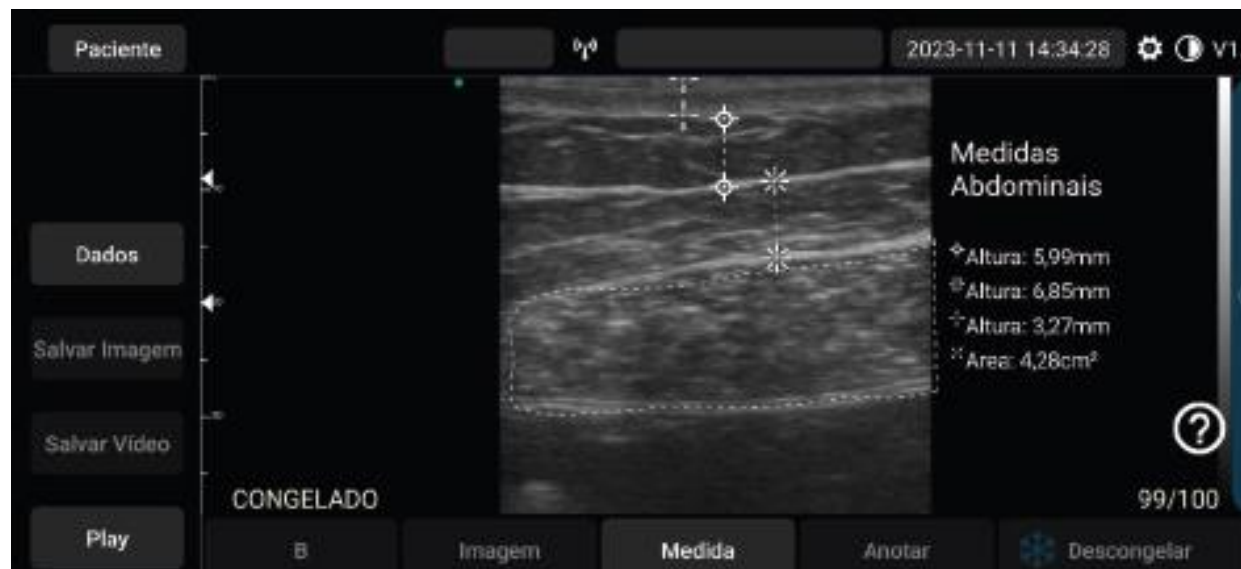
- Imagens em jpg e vídeos em mp4.
- Capacidade de armazenamento de 1000 frames em vídeo.

MODOS DE OPERAÇÃO

- Modos de Operação: B, B/M, PW, CD, PD




REVOLUTION



OBRIGADO!
@henrique.r.martins

